

Chapter 1 晶体结构

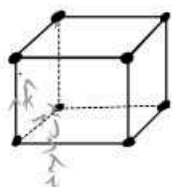
§1.2 晶格及其周期性

晶格: 晶体中质点排列的具体形式

晶胞: 晶格最小的周期性单元

晶格基矢: 晶胞的基矢量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 取为晶胞平行六面体的三边.

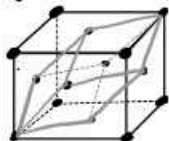
(1) 简单立方晶系: 立方单元 = 晶胞



$$\vec{a}_1 = a\hat{i}, \vec{a}_2 = a\hat{j}, \vec{a}_3 = a\hat{k}$$

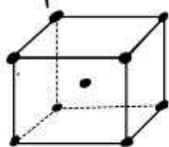
a 为立方单元的边长, $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 为立方基矢

(2) 面心立方



$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{i} + \hat{j}), \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\hat{j} + \hat{k}), \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{k} + \hat{i})$$

(3) 体心立方



$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(-\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$$

布拉伐格子: $\{l\vec{a}_1 + m\vec{a}_2 + n\vec{a}_3 | l, m, n \in \mathbb{Z}\}$ 的格子, 实际晶体由布拉伐格子+基元

点阵

§1.3 晶向、晶面

晶向: 通过格子的平行直线族 (不唯一)

晶向: 每一个晶向所定义的方向

设晶胞基矢为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$, 原子在晶胞内的最近邻原子位移矢量

$\vec{R} = l\vec{a}_1 + m\vec{a}_2 + n\vec{a}_3$, 则记 $[lmn]$ 为其晶向指数.

对于晶格对称性, 多个晶向在物理上完全相同, 记为等效晶向, 记为 $\langle lmn \rangle$

晶面：垂直所有布格子的等距平行面。

Miller指数：晶面有三个截距 a, b, c 分为 h, k, l 份（即高为 $a/h, b/k, c/l$ ）

最近的晶面的截距为 $\frac{a}{h}, \frac{b}{k}, \frac{c}{l}$ ，（即 a, b, c 除以 h, k, l 个晶面），则Miller指数为 (h, k, l)

h 越大，晶面越密

$\Rightarrow$ 等距晶面用 $\{h, k, l\}$ 表示

§4 倒格子

由于晶格周期性，任意物理量 $V(\vec{r})$ ，皆有 $V(\vec{r}) = V(\vec{r} + l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3)$

可展为Fourier级数： $V(\vec{r}) = \sum_{h, k, l} V_{h, k, l} e^{-i\vec{G}_{h, k, l} \cdot \vec{r}}$

$$\text{其中 } V_{h, k, l} = \frac{1}{a_1(a_2 \times a_3)} \int V(\vec{r}) e^{-i\vec{G}_{h, k, l} \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

$$\text{定义： } \vec{G}_1 = \frac{2\pi}{a_1(a_2 \times a_3)} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3), \vec{G}_2 = \frac{2\pi}{a_2(a_3 \times a_1)} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{G}_3 = \frac{2\pi}{a_3(a_1 \times a_2)} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) \text{ 为三个倒格子基矢。}$$

由此可以构成一个倒格子，任一倒格子矢 $\vec{G}_{h, k, l} = h\vec{G}_1 + k\vec{G}_2 + l\vec{G}_3$

正格子与倒格子满足： $\vec{a}_i \cdot \vec{G}_j = 2\pi \delta_{ij}$

再用另一种Fourier展开：

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{h}} V_{\vec{h}} e^{i\vec{G}_{\vec{h}} \cdot \vec{r}} = \sum_{\vec{h}} V_{\vec{h}} e^{2\pi i(h_1\vec{a}_1 + h_2\vec{a}_2 + h_3\vec{a}_3)}$$

$$V_{\vec{h}} = \iiint_0^1 V(\vec{r}) e^{-2\pi i(h_1\vec{a}_1 + h_2\vec{a}_2 + h_3\vec{a}_3)} d\vec{r}$$

这里 $\hat{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{i}$, $\hat{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{j}$, $\hat{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \hat{k}$

§5 晶体的宏观对称性

电位移矢量 $D = \epsilon E$, ϵ 是一个二阶张量, $D_\alpha = \sum_\beta \epsilon_{\alpha\beta} E_\beta$

特别地, 立方晶体 $\epsilon_{\alpha\beta} = \epsilon_0 \delta_{\alpha\beta}$ 是各向同性

空间上的几何变换对应于一个三维正交矩阵, 对称性越高的晶体, 对称操作越多。

立方晶体的对称操作:

(1) 绕 x, y, z 轴转动 $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$, 共 9 个

(2) 绕 x 系不同方向的面对角线转动 π , 共 6 个

(3) 绕体对角线转动 $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}$, 总共 4 个面对角线, 共 8 个对称操作

(4) 不动

总共 24 个转动操作。每个操作加上中心反演, 共有 48 个

对称素: ① n 重转动轴: 绕此轴 $\frac{2\pi}{n}$ 后体系不变

② n 重转动反演轴: 绕此轴 $\frac{2\pi}{n}$ 再反演后, 保持不变。

§6 点群

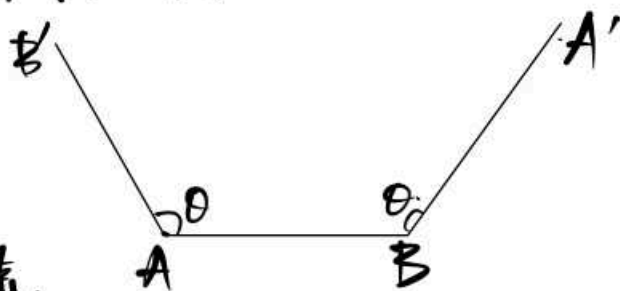
若晶体对称后不变, 则布洛奇在此操作后保持不变。

绕 A 转动 θ , B 转到 B' 的位置。

绕 B 转动 θ , A 转到 A' 的位置。

若转动 θ 是对称操作, 则 A', B' 亦是布洛奇,

故有 $\overline{B'A'} = n \overline{AB}$, $n \in \mathbb{Z}$



从几何上, $\overrightarrow{BA'} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AB}\cos(\pi-\theta) = \overrightarrow{AB}(1-2\cos\theta)$

这要求 $1-2\cos\theta = n \in \mathbb{Z}$, $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi$

对允许的十种对称素 1, 2, 3, 4, 6, 每一种可以加入中心反演
即 $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$. 初选晶系中只存在 10 种对称性

允许的十种对称素, 挑出部分满足封闭性的对称素构成一个点群.

可以证明, 这些对称素可以组合为 32 个点群

§7 晶格对称性

将布格子所有的平移(微观)操作作为子群, 由点群和平移群这种宏观与微观操作构成空间群

晶体对称性的概念梳理

实际晶格结构 $\longrightarrow$ 选择一组基矢 $\longrightarrow$ 布拉菲格子 (简单晶格)

$\downarrow$ 周期性平移要求

7 个晶系
(单胞)

32 点群
(宏观对称性、含反演)

简单晶格的宏观对称素

14 种布拉菲格子 (原胞)

$\downarrow$ + 微观对称素
(同一种原子的简单或复式原胞)

具有全部对称性的 230 种空间群
(点群 + 平移)

举例: ZnS (面心) 和 金刚石 (金刚石) 所属的空间群不同

Chapter 2 固体物理学.

包括离子键、共价键、金属键、Vanderwaals键.

但实际材料中可以同时具有不同的键合方式, 并在不同形式之间过渡.

§1 离子键

由异性离子间的吸引作用与 Pauli 排斥作用的平衡形成稳定结构

Coulomb 能

将每个离子视为点电荷, 则每个正负离子的平均 Coulomb 能

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{\sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{q^2 (-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 r^2 + n_2^2 r^2 + n_3^2 r^2}}}$$

r 是最近邻离子距离. 当 $n_1+n_2+n_3=0$ 时为同性离子, 呈现排斥力

$n_1+n_2+n_3 \neq 0$ 时为异性离子, 呈现吸引力. n_1, n_2, n_3 分别为 a, b, c 方向上相隔离子数.

则一个晶胞 (2个离子) 的能量为 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$

定义 Madelung 常数: $-A = \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}} \quad (2.10)$

A 值完全决定于晶格结构. 建立晶格晶胞能量为 $-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} \cdot A$

电子云重叠排斥能

事实上, 重叠排斥能的形式为 $\frac{B}{r^n}$, B 与 n 有关, $n > 1$

在 NaCl 晶格中, 只有最近邻排斥. 设每个晶胞平均排斥能 $6 \frac{B}{r^n}$.

建立晶胞内能 $U = N \left(-\frac{A q^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{6B}{r^n} \right) := N \left(-\frac{A}{r} + \frac{B}{r^n} \right)$

这里 $A = \frac{A q^2}{4\pi\epsilon_0}$, $B = 6B$, N 是晶格中晶胞个数.

(6) 出现一个势能极小点 r_0 , 在此位置形成稳定束缚态。

满足 $\left. \frac{dU}{dr} \right|_{r=r_0} = -\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$, 即 r_0 满足 $\frac{B}{A} = n r_0^{n-1}$

总能量 $W = -U(r_0) = -N \left(-\frac{A}{r_0} + \frac{B}{r_0^n} \right) = -N \left(-\frac{1}{r_0} \left(-\frac{A}{4\pi\epsilon_0} \right) + \frac{1}{r_0^n} \left(\frac{A}{n} r_0^{n+1} \right) \right)$

$$= \frac{N A^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

§2 共价键

独立单电子薛定谔方程

$$\begin{cases} \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}_A \right) \psi_A = \epsilon_A \psi_A \\ \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}_B \right) \psi_B = \epsilon_B \psi_B \end{cases}$$

设两核间距为 R , 用 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \underbrace{\frac{1}{r_{12}}}_{\text{电子排斥}} - \underbrace{\left(\frac{1}{r_{a1}} + \frac{1}{r_{b2}} + \frac{1}{r_{a2}} + \frac{1}{r_{b1}} \right)}_{\text{电子-核吸引}}$$

当 R 较大时, 波函数可由两个单电子波函数 $|\psi_{a1}\rangle, |\psi_{a2}\rangle$ 线性表示

$$\hat{H}_0 |\psi_{a1}\rangle |\psi_{b2}\rangle = \left(\frac{\nabla^2}{2} - \frac{1}{r_{a1}} \right) |\psi_{a1}\rangle |\psi_{b2}\rangle = \epsilon_0 |\psi_{a1}\rangle |\psi_{b2}\rangle$$

根据统计原理构造简并波函数。

$$|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_{a1}\rangle |\psi_{b2}\rangle + |\psi_{a2}\rangle |\psi_{b1}\rangle) \quad \text{成键自旋单态}$$

$$|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\psi_{a1}\rangle |\psi_{b2}\rangle - |\psi_{a2}\rangle |\psi_{b1}\rangle) \quad \text{反键自旋三态}$$

成键态的能量低于反键态。

$$E_{\pm} = \langle \phi_{\pm} | H_e | \phi_{\pm} \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} \pm \varphi_{a2} \varphi_{b1} | H_e | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \pm \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \left[\langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | H_e | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \rangle + \langle \varphi_{a2} \varphi_{b1} | H_e | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle \pm \langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | H_e | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle \pm \langle \varphi_{a2} \varphi_{b1} | H_e | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \rangle \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{p_{a1}^2}{2} + \frac{p_{b2}^2}{2} + \frac{p_{a2}^2}{2} + \frac{p_{b1}^2}{2} \right) - \frac{1}{2} \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{2} \frac{1}{r_{b2}} - \frac{1}{2} \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{2} \frac{1}{r_{b1}} + \frac{1}{2} \left[\langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \rangle + \langle \varphi_{a2} \varphi_{b1} | \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b2}} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle \right]$$

$$\pm \frac{1}{2} \left[\langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | -\frac{1}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b2}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle + \langle \varphi_{a2} \varphi_{b1} | -\frac{1}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) - \frac{1}{r_{a1}} - \frac{1}{r_{b2}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \rangle \right]$$

$$\pm \frac{1}{2} \left[\langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle + \langle \varphi_{a2} \varphi_{b1} | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_{a1} \varphi_{b2} \rangle \right]$$

$$= 2E_0 + E' \pm \left(2E_0 \langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle - \langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | \frac{1}{r_{a2}} + \frac{1}{r_{b1}} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle \right) \pm \langle \varphi_{a1} \varphi_{b2} | \frac{1}{r_{12}} | \varphi_{a2} \varphi_{b1} \rangle$$

$$= 2E_0 + E' \pm E'' \pm E'''$$

交换能（两个电子总在不同原子核上，并且交换）

E_0 指1电子在A原子核势场下的能量，是负值。

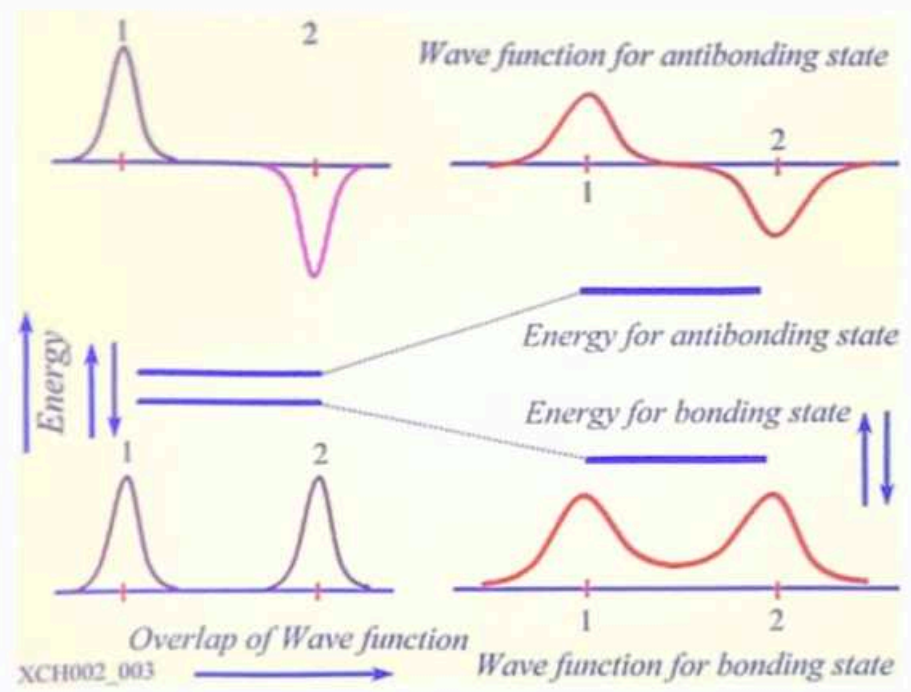
成键态能量低于反键态能量

$$H = H_e + \frac{1}{R}$$

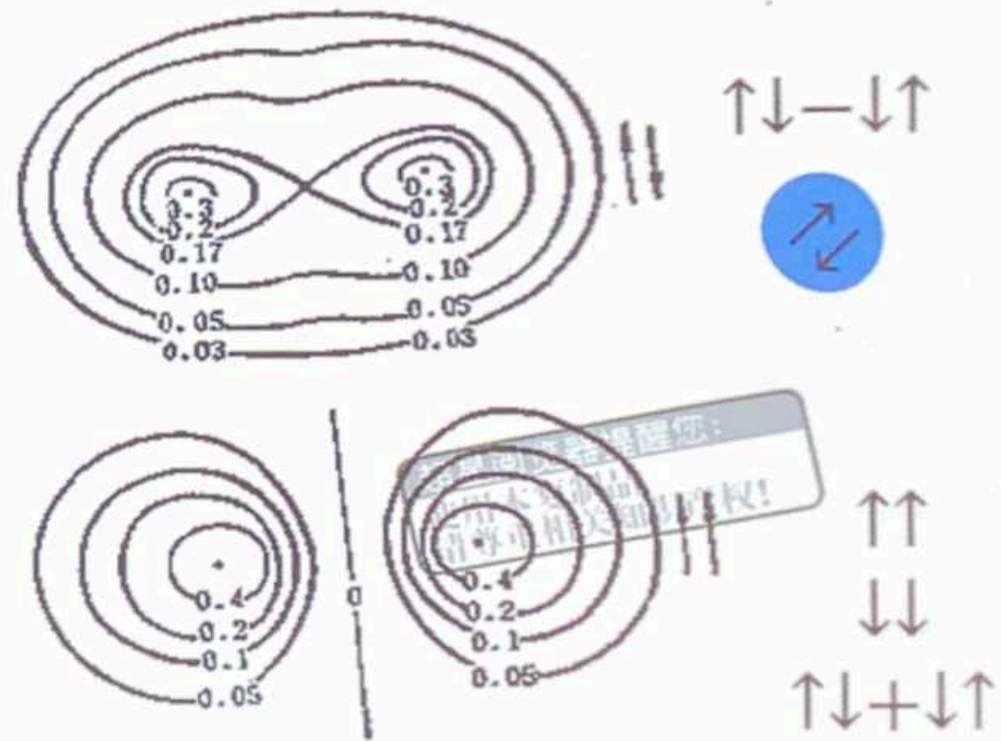
$$H_e = -\frac{1}{2} (\nabla_1^2 + \nabla_2^2) + \frac{1}{r_{12}} - \left(\frac{1}{r_{a1}} + \frac{1}{r_{b2}} + \frac{1}{r_{a2}} + \frac{1}{r_{b1}} \right)$$

两个自旋相反的电子可以同时占据成键态，从而降低系统能量，形成有效吸引，这种电子结构就是共价键

单电子波函数



电子通过占据不同原子
轨道而降低排斥能



在原子轨道下, 发生杂化, 重新组合成四个新的轨道.

$$|h_1\rangle = \frac{1}{2}(|s\rangle + |p_x\rangle + |p_y\rangle + |p_z\rangle)$$

$$|h_2\rangle = \frac{1}{2}(|s\rangle + |p_x\rangle - |p_y\rangle - |p_z\rangle)$$

$$|h_3\rangle = \frac{1}{2}(|s\rangle - |p_x\rangle + |p_y\rangle - |p_z\rangle)$$

$$|h_4\rangle = \frac{1}{2}(|s\rangle - |p_x\rangle - |p_y\rangle + |p_z\rangle)$$

键可以在4个轨道上放置4个原子

若双原子分子的原子不同类, 则轨道组态为: $\psi = C(\psi_A + \lambda\psi_B)$

且形成的共价键在两个原子之间是不均匀的.

§3 金属晶体.

离子实 + 共有化的价电子海

吸引: Coulomb吸引, 半径越小, 电子云越密集, 吸引越大.

排斥: 离子实波函数重叠.

排列越密集势能越低 $\Rightarrow$ 面心立方 > 体心立方 > 简单立方.

§4 Van der Waals 效应.

在瞬间时刻由瞬间电偶极矩引起的称为 Van der Waals 效应.

偶极子之间会产生吸引作用

设原子1有瞬间偶极矩 p_1 , 则 $E \sim \frac{p_1}{r^3}$, 诱导原子2产生极化

$p_2 = \alpha E = \alpha \frac{p_1}{r^3}$, α 是极化率

两相互作用能 $\Delta E = \vec{E} \cdot \vec{r} = \frac{\alpha r^2}{r^6}$, 表征 Vanderswaals 反力

两相互作用能与距离相关, 时间平均不为 0, 但很快衰减
再考虑三重排列, 则 $U(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$.

即为 Lennard-Jones 势 $U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r} \right)^6 \right]$

Vanderswaals 一般指材料表面或层状材料的面间相互作用.

Chapter 3 晶格振动

§1 简谐近似

若 N 个原子, 平衡位置 $\vec{R}_n$, 偏离 $\vec{u}_n(t)$

则势能可以展开 $V = V_0 + \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial V}{\partial u_i} \right) \bigg|_{\vec{r}=\vec{R}_n} u_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial u_i \partial u_j} \right) \bigg|_{\vec{r}=\vec{R}_n} u_i u_j$

在平衡位置, $\left(\frac{\partial V}{\partial u_i} \right) \bigg|_{\vec{r}=\vec{R}_n} = 0$, 则 N 原子体系势能简谐近似:

$$V = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial u_i \partial u_j} \right) \bigg|_{\vec{r}=\vec{R}_n} u_i u_j$$

同时, 动能为 $T = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} m_i \dot{u}_i^2$

则 $H = T + V = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} m_i \dot{u}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial u_i \partial u_j} \right) \bigg|_{\vec{r}=\vec{R}_n} u_i u_j$

引入 $3N$ 个简正坐标 $Q_1, \dots, Q_{3N}$, 使得 $\sqrt{m_i} u_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j$ 来

消掉势能的交叉项. m_i 是第 i 个原子的质量

$$\text{此时, } H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2$$

$$\text{简谐振子方程: } \ddot{Q}_i + \omega_i^2 Q_i = 0 \Rightarrow Q_i(t) = A_i \sin(\omega_i t + \delta_i)$$

ω_i 是振动圆频率

$$\text{则一个简谐振子 } Q_i = \sum_{j=1}^{3N} \frac{Q_j}{\sqrt{m_j}} A_j \sin(\omega_j t + \delta_j)$$

每一个简正模式 $\vec{Q} = (Q_i \cdot \delta_{ij})$, 简正所有系数 δ_{ij} 为

正则量子化: $H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2$, 坐标表象 $\psi(Q_1, \dots, Q_{3N})$

$$\text{则 } \left(\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} \right) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2 \right) \psi(Q_1, \dots, Q_{3N}) = E \psi(Q_1, \dots, Q_{3N})$$

可化为 3N 个独立方程:

$$\left(-\frac{1}{2} \hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + \frac{1}{2} \omega_i^2 Q_i^2 \right) \psi_i(Q_i) = E_i \psi_i(Q_i)$$

具有谐振子模式: ① $E_{i,n} = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega_i$

$$\text{② } \psi_{i,n}(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega_i}{\hbar}} \exp\left(-\frac{\alpha^2}{2}\right) H_n(\alpha)$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{\omega_i}{\hbar}} Q_i$$

$$\text{谐振系统总能量 } E = \sum_{i=1}^{3N} (n_i + \frac{1}{2}) \hbar \omega_i$$

$$\text{波函数: } \psi_n(Q_1, \dots, Q_{3N}) = \prod_{i=1}^{3N} \psi_{n_i}(Q_i)$$

(1) 简谐振子 (2) n_i 是不同简正, 等价于运动振幅的指标

(3) 不同模式之间是正交的

§2 - 一维单原子链.

设原子间距为 a , 质量为 m , 第 n 个原子位移量 u_n

则第 n 个为 $(n+1)$ 个原子的相对位移 $\delta_n = u_{n+1} - u_n$

认为只有最近邻作用. 则 $V(a_n + \delta_n) = V(a_n) + \left. \frac{dV}{dr} \right|_{r=a_n} \delta_n + \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dr^2} \right)_{r=a_n} \delta_n^2$

在简谐近似下 $V(a_n + \delta) = \frac{1}{2} \left(\frac{d^2V}{dr^2} \right)_{r=a_n} \delta_n^2$

相邻原子间相互作用力 $f = -\frac{dV}{d\delta} = -\beta\delta$ ($\beta = \left(\frac{d^2V}{dr^2} \right)_{r=a_n}$)

则第 n 个原子受到的总回复力 f 为:

$$f = \beta(u_{n+1} - u_n) - \beta(u_n - u_{n-1}) = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$$

于是第 n 个原子动力学方程 $m\ddot{u}_n = \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$ ($n=1, 2, \dots, N$)

求试探解 $u_n = Ae^{i(\omega t - f a n)}$ f 是波数

$$\text{则 } -m\omega^2 u_n = A\beta e^{i(\omega t - f a n)} (e^{-i a f} + e^{i a f} - 2)$$

$$\Rightarrow -m\omega^2 = 2A(\cos af - 1) = -4\beta \sin \frac{af}{2}$$

$$\text{于是 } \omega^2 = \frac{4\beta}{m} \sin \frac{af}{2} \quad (\text{色散关系})$$

$u_n = Ae^{i(\omega t - f a n)}$ 的形式为格波, 相邻原子之间的相位差为 af

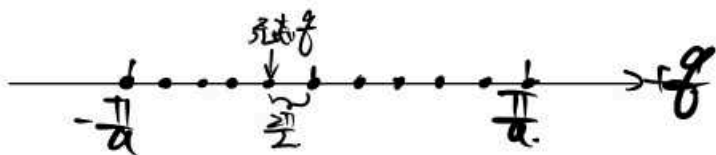
若 af 变为 $af + 2\pi$, 此两各原子的振动完全一致. 我们限制 f 的取值在 $\frac{\pi}{a}$ 范围内 ($|\omega| \leq \pi$) (第一布里渊区). 超过此范围的 f 不产生新的振动

用 Born-Von Karman N 元环长链来模拟无穷长链, 以保证晶体的平移对称性. 此时附加了周期性边界条件 $u_n = u_{n+N}$, 即 $Ae^{i(\omega t - naq)} = Ae^{i(\omega t - (n+N)aq)}$ 相当于要求 $e^{-iNaq} = 1$, 即 $Naq = 2\pi z$

q 取值被限制为 $q = \frac{2\pi}{Na} \cdot z = \frac{2\pi}{Na} \cdot h, h \in \mathbb{Z} := \frac{2\pi}{a} \cdot h$, $\angle$ 是原子链长度.

而同时, q 被限制在第一布里渊区 $-\frac{\pi}{a} \leq q \leq \frac{\pi}{a}$.

则要求 $-\frac{N}{2} \leq h \leq \frac{N}{2}$



允许 q 值的个数有 N 个

色散关系 $\omega = \frac{a\beta}{m} \sin^2 \frac{aq}{2}$

则 $\omega = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} |\sin \frac{aq}{2}|$ ($q=0$ 对应 $\omega=0$)

在长波极限下, $q \rightarrow 0, \sin \frac{aq}{2} \rightarrow \frac{aq}{2}$, 此时 $\omega = a\sqrt{\frac{\beta}{m}} |q|$

此时得到线性色散关系, 比例系数 $a\sqrt{\frac{\beta}{m}}$ 称为宏观声速

$$u_n = \sum_q A_q e^{i(\omega_q t - naq)} \quad (\text{对所有格波求和})$$

$$\text{令 } Q_q = \sqrt{Nm} A_q e^{i\omega_q t}, \text{ 则 } u_n = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q \cdot e^{-inaq}$$

$$\text{首先, } \underline{Q_q^* = Q_{-q}}:$$

$$\text{A) } u_n = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q e^{-inaq} = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_{-q} Q_{-q} e^{inaq}$$

$$u_n^* = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q^* e^{inaq}$$

$$\text{由 } u_n = u_n^* \text{ (位移为实数), 取 } Q_q^* = Q_{-q} \quad \square$$

$$\text{另外: } \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-ina(q-q')} = \delta_{q,q'}$$

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum m \dot{u}_n^2 = \frac{1}{2} m \cdot \frac{1}{Nm} \sum_n \left(\sum_q \dot{Q}_q e^{-inaq} \right) \left(\sum_{q'} \dot{Q}_{q'} e^{-inaq'} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{q,q'} \dot{Q}_q \dot{Q}_{q'} \left(\frac{1}{N} \sum_n e^{-ina(q+q')} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_q \dot{Q}_q \dot{Q}_{-q} = \frac{1}{2} \sum_q \dot{Q}_q \dot{Q}_q^* = \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}_q|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{2} \beta \sum_n (u_n - u_{n+1})^2 \\ &= \frac{1}{2} \beta \sum_n \frac{1}{Nm} \sum_q \dot{Q}_q e^{-inaq} (1 - e^{iaa}) \sum_{q'} \dot{Q}_{q'} e^{-inaq'} (1 - e^{-iaa}) \\ &= \frac{\beta}{2m} \sum_{q,q'} \dot{Q}_q (1 - e^{iaa}) \dot{Q}_{q'} (1 - e^{-iaa}) \frac{1}{N} \sum_n e^{-ina(q+q')} \\ &= \frac{\beta}{2m} \sum_q \dot{Q}_q \dot{Q}_q^* (1 - e^{iaa}) (1 - e^{-iaa}) \\ &= \frac{\beta}{2m} \sum_q |\dot{Q}_q|^2 (2 - 2\cos aa) \\ &= \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}_q|^2 \frac{2\beta}{m} \sin^2 \frac{aa}{2} = \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |\dot{Q}_q|^2 \end{aligned}$$

则一维晶格振子的 Hamiltonian:

$$H = \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}_q|^2 + \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |\dot{Q}_q|^2$$

具有谐振子解. $\epsilon_{nq} = (n_q + \frac{1}{2}) \hbar \omega_q$

根据前文讨论. $q = \frac{2\pi}{Na} h$

称 $\hbar \omega_q$ 为一个格波量子, 或格波声子

$$h = -\frac{N}{2}, \dots, \frac{N}{2}$$

一个格波代表一种振动模式，即对应一种声子
在模式中的格波状态 $\rightarrow$ 有 n 个声子

§3 一维双原子链

设双原子分子 P, Q 间距为 a , 质量 $m, M (M > m)$, 各有 N 个,
编号 $2n, 2n+1$, 各自离格平衡位置位移 u_n, u_{n+1} .

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_n &= -\beta(2u_n - u_{n+1} - u_{n-1}) \\ M\ddot{u}_{n+1} &= -\beta(2u_{n+1} - u_{n+2} - u_n) \end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{两个 } \beta \text{ 是相等的, 这相当于} \\ \text{作用力与反作用力相等.} \end{array} \right.$$

格波解为 $u_n = Ae^{i(\omega t - kna)}$, $u_{n+1} = Be^{i(\omega t - (n+1)ka)}$

代入得: $-\mu\omega^2 A = \beta(e^{-ika} + e^{-i\omega t})B - 2\beta A$

$-M\omega^2 B = \beta(e^{ika} + e^{-i\omega t})A - 2\beta B$

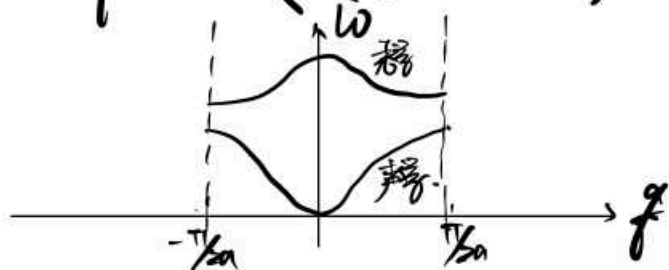
$\Rightarrow \begin{cases} (-2\beta - \mu\omega^2)A + 2\beta\cos ka B = 0 \\ (-2\beta\cos ka)A + (\beta - M\omega^2)B = 0 \end{cases}$

求解本征值问题, 得 $\omega^2 = \beta \frac{\mu+M}{\mu M} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu M}{(\mu+M)^2} \sin^2 ka} \right)$

则每一个 k 对应两个 ω , 记为 ω_1 与 ω_2

即 $\omega_1^2 = \beta \frac{\mu+M}{\mu M} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu M}{(\mu+M)^2} \sin^2 ka} \right)$ 称为光学支.

$\omega_2^2 = \beta \frac{\mu+M}{\mu M} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4\mu M}{(\mu+M)^2} \sin^2 ka} \right)$ 称为声学支.



相邻同种离子相差 $2a$ 相位, 故 $2a\varphi + 2\pi z$ 为 2π 的整数倍
若限制 $2a\varphi$ 在 2π 的范围内, 即 $-\pi \leq 2a\varphi \leq \pi$, 则得到第一区

$$-\frac{\pi}{2a} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2a}.$$

与单离子链相比, $2a$ 此时为双离子链的晶格常数.

在周期性边界条件下, $(2Na)\varphi = 2\pi z$.

$$\text{则 } \varphi = \frac{2\pi z}{2Na} = \frac{\pi z}{Na} \Rightarrow \varphi_h = \frac{2\pi}{N} h, h \in \mathbb{Z}.$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{N}$$

于是总态 φ 的个数为 $\frac{\pi/a}{2\pi/N} = \frac{1}{2a} = \frac{2Na}{2a} = N$

每一个 φ 有两支格波, 故总共有 $2N$ 个格波

以声学支关系为短波极限 $\varphi \rightarrow \pm \frac{\pi}{a}$

$$(\omega_4)_{\min} = \sqrt{\frac{2\beta}{m}}, (\omega_4)_{\max} = \sqrt{\frac{2\beta}{M}}$$

长波极限 $\varphi \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} \omega^2 &= \beta \frac{n+M}{nM} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{4nM}{(n+M)^2} \sin^2 a\varphi} \right) \\ &= \beta \frac{n+M}{nM} \cdot \frac{2nM}{(n+M)^2} a^2 \varphi^2 = \frac{2\beta}{n+M} a^2 \varphi^2. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{2\beta}{n+M}} a \varphi$$

$$\omega_4^2 = \beta \frac{n+M}{nM} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{4nM}{(n+M)^2} \sin^2 a\varphi} \right)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\beta}{m}} \quad m \text{ 为 } m \text{ 和 } M \text{ 的最小公倍数}$$

$$\Delta \text{ 将 } \omega \text{ 代入方程组 } \begin{cases} (-2\beta - m\omega^2)A + (2\beta \cos aq)B = 0 \\ (-2\beta \cos aq)A + (\beta - M\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

$$\text{则 } \left(\frac{B}{A}\right)_+ = -\frac{m\omega^2 - 2\beta}{2\beta \cos aq}, \quad \left(\frac{B}{A}\right)_- = -\frac{m\omega^2 - 2\beta}{2\beta \cos aq}$$

长声学支下, $A \neq 0$, 此时 $\omega = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}} aq = 0$, 则 $\left(\frac{B}{A}\right) = 1$
 即两种声子的振幅相等, 两种声子的振动方向一样, 可以认为是质心的运动, 此时接近连续介质.

$$\text{长光学支下, 当 } q \rightarrow 0 \text{ 时, } \left(\frac{B}{A}\right)_+ = -\frac{m\omega^2 - 2\beta}{2\beta \cos aq} = -\frac{m}{M}$$

即 $A_m + B_M = 0$, 这意味着 A、B 两种声子的质心不动

在 $q > 0$ 时, ω 很大, 可以认为是电磁波耦合, 可以激发出光学声子
 即 $\omega(q)$ 为光学波 $\omega = cq$ 较高, 但电磁波无法激发声学声子.

§4 二维晶格振动

二维晶胞内有 n 个不等价原子, 质量 m_i

晶胞位置 $R(l) = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3$, 各原子质量为 $\mu_k(l)$ 为第 k 个晶胞
 第 k 个晶胞的原子.

$$\text{则 } m_k \ddot{u}_k(l) = -\sum_j \beta_{kj} u_j(l) + \dots$$

$$\text{格波解 } \vec{u}(\vec{r}_k) = \vec{A}_k \exp[i(\omega t - \vec{R}(\vec{r}_k) \cdot \vec{g})] \quad (k=1,2,\dots,n)$$

对每个晶胞内有 $3n$ 个格点位置 $A_x, A_y, A_z, \dots; A_{nx}, A_{ny}, A_{nz}$

$$m_k \omega^2 A_{k\alpha} = \sum_{k' \neq k} C_{\alpha\beta}(\vec{r}_k, \vec{r}_{k'}) A_{k'\beta} \quad \alpha, \beta = 1, 2, 3$$

$$k, k' = 1, 2, \dots, n$$

这里同时有纵波与横波。

对每一个 $\vec{g}$ 将得到 $3n$ 个解，其中有 3 个横波， $3n-3$ 个纵波，共 $3n-1$ 个模式

将 $\vec{g}$ 用倒格子表示， $\vec{g} = h_1 \vec{a}_1 + h_2 \vec{a}_2 + h_3 \vec{a}_3$ ， $h_i = \frac{2\pi}{a_i}$ ， $h_i \in [0, 1]$

$$\text{满足 } \vec{u}(\vec{R}_i + N_1 \vec{a}_1) = \vec{u}(\vec{R}_i)$$

$$\vec{u}(\vec{R}_i + N_2 \vec{a}_2) = \vec{u}(\vec{R}_i)$$

$$\vec{u}(\vec{R}_i + N_3 \vec{a}_3) = \vec{u}(\vec{R}_i)$$

N_1, N_2, N_3 为三个方向上的格点系数。

总格点数为 $N = N_1 N_2 N_3$

$$\text{对正交晶格, } \vec{g} = \frac{2\pi}{N_1 a_1} h_1 \vec{a}_1 + \frac{2\pi}{N_2 a_2} h_2 \vec{a}_2 + \frac{2\pi}{N_3 a_3} h_3 \vec{a}_3$$

a_1, a_2, a_3 是晶格常数， $\vec{g}$ 的间隔为 $\frac{2\pi}{L}$ ， L 为晶格长度。

每个 $\vec{g}$ 在倒格子中所占体积为：

$$V^* = \frac{V_1}{N_1} \cdot \left(\frac{V_2}{N_2} \times \frac{V_3}{N_3} \right) = \frac{V_1 \cdot (V_2 \times V_3)}{N}$$

$$\text{对 } \vec{g} \text{ 在倒格子中的分布密度 } \frac{1}{V^*} = \frac{N/V_0}{(2\pi)^3} = \frac{V}{(2\pi)^3}$$

V 是在正格子中的晶格总体积

若 $\vec{g}$ 改变一个倒格子矢 $\vec{G}_n$ (超出第一 BZ)，则不改变振动模式

§5 确定晶格振动的实验方法.

1. 中子非弹性散射.

入射, 出射动量为 p, p'

$\vec{p} - \vec{p}' = -\hbar\vec{q} + \hbar\vec{q}_m$ 声子动量. 将能量子动量传递给声子

$$\frac{p^2}{2M} - \frac{p'^2}{2M} = -\hbar\omega(q) \quad M \text{ 是中子质量.}$$

中子能量为 0.02 eV , 与声子的能量相当, 其 de Broglie 波长与晶格间距相当.

2. X射线实验.

非弹性 X 射线共振散射 (RIXS)

与中子散射类似, 动量较大

但能量太高 10^4 eV , 不利于低能声子检测.

但可以借助不同轨道之间的跃迁, 进行测试

§6 晶格热容的量子理论:

定容比热: $C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V$ 正是固体内能

↑
电子比热 (只在低温显现) + 晶格振动

能量均分 $\Rightarrow$ 每个谐振子分有能量 $k_B T$

$$N \text{ 个原子总内能 } 3N k_B T \Rightarrow \text{比热 } 3N k_B$$

与温度材料性质无关.

在低温时, 以上各量子态失效, 此时 $\rightarrow 0$

谐振子能量, $\bar{\epsilon}_j = (n_j + \frac{1}{2})\hbar\omega_j$, $n_j = 0, 1, 2, \dots$

这些量子态的概率分布为 Boltzmann 分布:

$$P_{n_j} = \frac{\exp(-\frac{\bar{\epsilon}_{n_j}}{k_B T})}{\sum_{n_j} \exp(-\frac{\bar{\epsilon}_{n_j}}{k_B T})} = \frac{\exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}{\sum_{n_j} \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}$$

$$\text{则平均能量为 } \bar{\epsilon}_j = \sum_{n_j} \bar{\epsilon}_{n_j} P_{n_j} = \frac{\sum_{n_j} (n_j \hbar \omega_j + \frac{1}{2} \hbar \omega_j) \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}{\sum_{n_j} \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\sum_{n_j} n_j \hbar \omega_j \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}{\sum_{n_j} \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})}$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega_j - \frac{\partial}{\partial (\frac{1}{k_B T})} \ln \sum_{n_j} \exp(-\frac{n_j \hbar \omega_j}{k_B T})$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega_j - \frac{\partial}{\partial (\frac{1}{k_B T})} \frac{1}{1 - \exp(-\frac{\hbar \omega_j}{k_B T})}$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j \exp(-\frac{\hbar \omega_j}{k_B T})}{1 - \exp(-\frac{\hbar \omega_j}{k_B T})}$$

$$= \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j}{\exp(-\hbar \omega_j / k_B T) - 1}$$

频率为 ω_j 对热容的贡献:

$$C_V^{(j)} = \left(\frac{\partial \bar{\epsilon}_j}{\partial T} \right)_V = k_B \cdot \frac{\left(\hbar \omega_j / k_B T \right)^2 \exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right) - 1 \right)^2}$$

在高温近似下, $k_B T \gg \hbar \omega_j$

$$C_V^{(j)} = k_B \cdot \frac{\left(\hbar \omega_j / k_B T \right)^2 \left(1 + \frac{\hbar \omega_j}{k_B T} + \dots \right)}{\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T} + \frac{1}{2} \left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T} \right)^2 + \dots \right)^2} \approx k_B$$

这得到了经典情形, 每个 j 贡献 k_B 的热

在低温极限下, $k_B T \ll \hbar \omega_j$

$$C_V^{(j)} = k_B \cdot \frac{\left(\hbar \omega_j / k_B T \right)^2 \exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right)}{\left(\exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right) - 1 \right)^2}$$

$$= k_B \cdot \frac{\left(\hbar \omega_j / k_B T \right)^2 \exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right)}{\exp\left(\frac{\hbar \omega_j}{k_B T}\right)}$$

$$= k_B \frac{\left(\hbar \omega_j / k_B T \right)^2}{\exp\left(\hbar \omega_j / k_B T\right)} \quad \text{当 } T \rightarrow 0 \text{ 时, } C_V \rightarrow 0$$

对所有 $3N$ 个声子模式加号, 都对不同的 j 求和

$$\bar{\epsilon}(T) = \sum_{j=1}^{3N} \bar{\epsilon}_j(T), \quad C_V = \sum_{j=1}^{3N} \frac{d\bar{\epsilon}_j(T)}{dT}$$

Einstein模型 假定所有振动模式具有同一频率 ω_0 , 无色散

$$C_V = 3N k_B \left(\frac{\hbar \omega_0}{k_B T} \right)^3 \frac{\exp(\hbar \omega_0 / k_B T)}{(\exp(\hbar \omega_0 / k_B T) - 1)^2}$$

Debye模型

一个频率支在角频率 ω 附近的元态数为 $\frac{V}{6\pi^2} \cdot 4\pi \omega^2 d\omega$

若忽略色散关系, 对于纵波, 有 $\omega = \frac{v_l}{C_l}$, 则 $d\omega = \frac{d\omega}{C_l}$

则在 $d\omega$ 范围内的总模式数 $\frac{V}{2\pi^2 C_l^3} \omega^3 d\omega$

同样对于横波为 $\frac{V}{\pi C_t^3} \omega^3 d\omega$ (2个横波)

则在 ω 到 $\omega + d\omega$ 范围内模式密度为

$$g(\omega) = \left(\frac{1}{C_l^3} + \frac{2}{C_t^3} \right) \frac{V}{2\pi^2} \omega^2 = \frac{3}{C^3} \cdot \frac{V}{2\pi^2} \omega^2$$

总模式数 $3N = \int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega$, 此时假设 $\omega < \omega_m$ 以上各波不存在。

$$\omega_m = C \left(6\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{1/3}$$

$$C_V(T) = \int_0^{\omega_m} k_B \frac{(\hbar \omega / k_B T)^2 \exp(\hbar \omega / k_B T)}{(\exp(\hbar \omega / k_B T) - 1)^2} g(\omega) d\omega$$

$$\omega = \frac{\hbar \omega}{k_B T} \quad C_V(T) = 9R \left(\frac{k_B T}{\hbar \omega_0} \right)^3 \int_0^{\hbar \omega_0 / k_B T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

定义 Debye 温度 $\Theta_D = \frac{\hbar \omega_m}{k_B}$

$$C_V\left(\frac{T}{\Theta_D}\right) = 9R \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\frac{T}{\Theta_D}} \frac{g^4 e^g}{(e^g - 1)^2} dg.$$

$$= 3R \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^3 \cdot \text{Debye 热容函数}.$$

高温极限下, $T \gg \Theta_D$, $g = \frac{\hbar \omega}{k_B T} \ll 1$, $e^g = 1 + g$.

$$\int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^3 \frac{1}{(1+g)^2} g^4 dg = 3 \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} g^2 dg = 1$$

此时 $C_V = 3R \int_0^{\frac{\Theta_D}{T}} \left(\frac{\Theta_D}{T}\right)^3 = 3R = 3Nk_B$, 与能量均分定理吻合.

低温极限下: $T \ll \Theta_D$

$$C_V\left(\frac{T}{\Theta_D}\right) = 9R \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \int_0^{\infty} \frac{g^4 e^g}{(e^g - 1)^2} dg.$$

$$= \frac{12}{15} \pi^4 \cdot R \cdot \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \quad \text{低温三次方规律}$$

低温比热普遍方法.

$$C_V = \frac{dU}{dT} = \frac{d}{dT} \int_0^{\hbar \omega_m} \underbrace{\hbar \omega_m}_{\text{声子}} \underbrace{B(E)}_{\text{统计力学函数 (Bose)}} \underbrace{\rho(E)}_{\text{态个数}} dE$$

$$= \int_0^{\hbar \omega_m} \hbar \omega_m \cdot \frac{d}{dT} \frac{1}{e^{\hbar E/k_B T} - 1} \rho(E) dE.$$

$$\propto \int_0^{\hbar \omega_m} \hbar \omega_m \cdot \left(\frac{1}{e^{\hbar E/k_B T} - 1} \frac{\hbar E/k_B T^2}{e^{\hbar E/k_B T} - 1} \right) \cdot E^2 dE$$

$$\begin{aligned} &\cong \int_0^\infty (k_B T)^3 \left(\frac{1}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} \right) d(k_B T) \\ &= (k_B T)^3 \int_0^\infty \frac{\omega^4}{e^{\frac{\hbar \omega}{k_B T}} - 1} d\omega \\ &\propto T^3 \end{aligned}$$

§7 模式密度

模式密度 $g(\omega) = \frac{dn}{d\omega}$ ，频率在 ω 到 $\omega + d\omega$ 范围内振动模式数。

Einstein 模型 $g(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$

Debye 模型: $g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 c^3} \omega^2$

在频率 ω 到 $\omega + d\omega$ 范围内模式数:

$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \iint dS \cdot d\mathbf{q} \quad dS \text{ 是球壳上的面元}$$

频率 ω 模式密度

由 $\omega = \omega(\mathbf{q})$, 则有 $d\omega = \left| \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{q}} \right| d\mathbf{q} \Rightarrow d\mathbf{q} = \frac{d\omega}{\left| \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{q}} \right|}$

$$\text{故 } dn = \frac{V}{(2\pi)^3} \iint \frac{d\omega dS}{\left| \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{q}} \right|} = \frac{V}{(2\pi)^3} \iint \frac{dS}{\left| \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{q}} \right|} \cdot d\omega$$

$$\text{故 } g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \iint_S \frac{dS}{\left| \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{q}} \right|}$$

若: 若有 $dn = f(\mathbf{q}) \cdot d\mathbf{q} = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^d dq_1 dq_2 dq_3 \dots dq_d = \alpha \left(\frac{1}{2\pi} \right)^d \omega^{d-1} d\omega$

α 是相应维数系数, $\alpha \omega^{d-1} d\omega$ 是 d 维球壳体积, 记为 $\omega^{d-1} d\omega$.

定义 $g(\omega) = g(q) \cdot \frac{dq}{d\omega}$

Eq. 一维单原子链. $\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left| \sin \frac{aq}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{aq}{2} \right| \quad q > 0$

$$g(q) = 2 \frac{L}{2\pi}$$

$$g(\omega) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi} \cdot \frac{2}{a\omega_m \cos \frac{aq}{2}} = \frac{2N}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

当 $\omega = \omega_m$, 即 $q = \frac{\pi}{a}$, 位于布里渊区边界时, $g(\omega)$ 发散.

Von Hove 定理: 在某些 q 的位置, $\frac{dq}{d\omega} = 0$, 此时 $g(\omega)$ 发散.

~ 位于布里渊区的高对称点

Eq. Diatomic 链下, $\omega = c q$.

三维情况下, $g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi q^2 \cdot \frac{dq}{d\omega} = \frac{V}{2\pi^2 c^3} \omega^2$.

$$C_V = \frac{dE}{dT} = \frac{d}{dT} \int_0^\infty \hbar \omega \cdot B(\omega) f(q) dq = \frac{d}{dT} \int_0^{\omega_m} \hbar \omega B(\omega) g(\omega) d\omega$$

离散. 连续. 统计分布都需要用温度分布

① 玻色-爱因斯坦分布: $B(E, T) = \frac{1}{e^{\frac{E-\mu}{k_B T}} - 1}$

费米-狄拉克分布: $f(E, T) = \frac{1}{e^{(E-\mu)/k_B T} + 1}$

Eq. $\omega = c q^2$ 离散.

三、球面，等波面在倒空间成为一个球面。

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi q^2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{V}{(2\pi)^3} 4\pi q^2 \cdot \frac{1}{2cq} = \frac{V}{(2\pi)^2 c^3} \omega$$

二、球面， $g(\omega) = \frac{S}{4\pi^2} \cdot 2\pi q \cdot \frac{dq}{d\omega} = \frac{S}{4\pi c}$ ， $g(\omega)$ 为常量

一、球面， $g(\omega) = \frac{L}{2\pi} \cdot 2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi} \cdot \frac{1}{2cq} = \frac{L}{2\pi c} \cdot \frac{1}{\omega}$

§8 晶格状态方程与热膨胀

晶体 $F = F(T, V)$ ，则 $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$

只考虑晶格振动而不考虑自由电子，有 $F = -k_B T \ln Z$

配分函数 $Z = \sum_i e^{-E_i/k_B T}$ 它是系统的能量，在平衡态晶格能量以及

各格波振动能

$$Z = \sum_{\{n_j\}} \exp\left(-\frac{U(V) + \sum_j (n_j + \frac{1}{2}) \hbar \omega_j}{k_B T}\right)$$

对所有量子态求和

$$= e^{-\frac{U}{k_B T}} \prod_j e^{-\frac{1}{2} \frac{\hbar \omega_j}{k_B T}} \sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-n_j \hbar \omega_j / k_B T}$$

$$= e^{-\frac{U}{k_B T}} \prod_j e^{-\frac{1}{2} \frac{\hbar \omega_j}{k_B T}} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\hbar \omega_j / k_B T}}$$

$$\text{或 } F = U + k_B T \sum_j \left[\frac{1}{2} \frac{\hbar \omega_j}{k_B T} + \ln(1 - e^{-\hbar \omega_j / k_B T}) \right]$$

$$p = -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left(\frac{1}{2} \hbar + \frac{\hbar}{e^{\hbar \omega_j / k_B T} - 1} \right) \frac{d\omega_j}{dV}$$

$$= -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left(\frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j}{e^{\hbar \omega_j / k_B T} - 1} \right) \frac{1}{V} \cdot \frac{d \ln \omega_j}{d \ln V}$$

设 $\beta = -\frac{d \ln \omega_j}{d \ln V}$ 对所有振动模式 ω_j 均为常数. Grüneisen 常数

$$\bar{\beta} = \sum_j \left(\frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j}{e^{\hbar \omega_j / k_B T} - 1} \right) \text{ 即为平均能量.}$$

故有 $p = -\frac{dU}{dV} + \gamma \frac{\bar{E}}{V}$ 为 Grüneisen 方程.

在平衡下, $p=0$, 则 $\frac{dU}{dV} = \gamma \frac{\bar{E}}{V}$

$$\frac{dU}{dV} = \left. \frac{dU}{dV} \right|_{V_0} + \left. \frac{d^2 U}{dV^2} \right|_{V_0} \Delta V + \dots$$

平衡时, $\left. \frac{dU}{dV} \right|_{V_0} = 0$, $\left. \frac{d^2 U}{dV^2} \right|_{V_0} \Delta V = \gamma \frac{\bar{E}}{V}$

$$\text{故 } \frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\gamma \bar{E}}{V_0 \cdot V \left. \frac{d^2 U}{dV^2} \right|_{V_0}} := \frac{\gamma}{K_0} \frac{\bar{E}}{V}$$

($K_0 = V_0 \left. \frac{d^2 U}{dV^2} \right|_{V_0}$ 为静态晶格弹性模量)

$$\text{两边对温度微分: } \alpha = \frac{1}{V_0} \frac{dV}{dT} = \frac{\gamma}{K_0} \cdot \frac{C_V}{V}$$

Chapter 4 能带理论

价电子等效势场 = 离子实势场 + 价电子平均势场 + 交换作用

晶体中电子在周期势场中, 离子实处于平衡位置, 需考虑微扰

单粒子方程: $\begin{cases} \text{Schrödinger方程: } \hat{H}\psi = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \hat{V}(\mathbf{r}) \right] \psi \\ \hat{V}(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \vec{R}_n) \end{cases}$

$\begin{cases} \text{自由电子近似: } \text{自由电子} + \text{远势并微扰} \\ \text{紧束缚近似: } \text{束缚态} + \text{简并微扰} \end{cases}$

§1 Bloch定理

若势场具有晶格周期性, 则 ψ 具有关系: $\psi(\mathbf{r} + \vec{R}_n) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_n} \psi(\mathbf{r})$

于是 $\psi(\mathbf{r})$ 具有形式 $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u(\mathbf{r})$ 且 $u(\mathbf{r} + \vec{R}_n) = u(\mathbf{r})$

1) 定义平移算符 $\hat{T}_1, \hat{T}_2, \hat{T}_3$, 有 $\hat{T}_i f(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} + \vec{a}_i)$. $\vec{a}_i$ 是三个晶格基矢 $\hat{T}_1, \hat{T}_2, \hat{T}_3$ 彼此对易.

晶体中单电子 $\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r})$ 有

$$\hat{T}_i \hat{H} f(\mathbf{r}) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial (\mathbf{r} + \vec{a}_i)^2} + V(\mathbf{r} + \vec{a}_i) \right) f(\mathbf{r} + \vec{a}_i) = \hat{H} \hat{T}_i f(\mathbf{r})$$

$$\text{或 } \hat{T}_i \hat{H} f(\mathbf{r}) = \hat{H} \hat{T}_i f(\mathbf{r}) \Rightarrow [\hat{T}_i, \hat{H}] = 0$$

故 ψ 是 $\hat{H}$ 的本征态, 也是 $\hat{T}_1, \hat{T}_2, \hat{T}_3$ 的本征态. 记

$$\hat{H}\psi = E\psi, \hat{T}_1\psi = \lambda_1\psi, \hat{T}_2\psi = \lambda_2\psi, \hat{T}_3\psi = \lambda_3\psi$$

根据晶格周期性有: $\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + N_i \vec{a}_i)$, N_i 为 $\vec{a}_i$ 方向移动层数

$$\psi(\mathbf{r} + N_k \vec{a}_k) = \hat{T}_k^{N_k} \psi(\mathbf{r}) = \lambda_k^{N_k} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r}) \Rightarrow \lambda_k = e^{i \frac{2\pi}{N_k} l_k}$$

$$\text{即 } \vec{k} = \frac{l_1}{N_1} \vec{a}_1 + \frac{l_2}{N_2} \vec{a}_2 + \frac{l_3}{N_3} \vec{a}_3, \quad l_k \in \mathbb{Z}$$

$\vec{r}$ 是倒格矢, 有 $\vec{r}_i \cdot \vec{r}_j = 2\pi \delta_{ij}$

将 $\lambda_m = e^{2\pi i \frac{\vec{r}_m}{N_m}} = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}_m}$. 即 $\lambda_1 = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}_1}$, $\lambda_2 = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}_2}$, $\lambda_3 = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}_3}$

现在在并同本征态 $\psi(\vec{r})$, 且有

$$\begin{aligned} \psi(\vec{r} + \vec{R}_m) &= \hat{T}_1^{m_1} \hat{T}_2^{m_2} \hat{T}_3^{m_3} \psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot (m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + m_3 \vec{r}_3)} \psi(\vec{r}) \\ &= e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi(\vec{r}). \end{aligned}$$

所有的解在并同本征态下展开, 故所有周期势的解均有 $\psi(\vec{r} + \vec{R}_m) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi(\vec{r})$

$\vec{k} = \frac{l_1}{N_1} \vec{r}_1 + \frac{l_2}{N_2} \vec{r}_2 + \frac{l_3}{N_3} \vec{r}_3$ 称为倒格矢.

□

若 $\vec{k}$ 改变一个倒格矢 $\vec{G}_n = n_1 \vec{r}_1 + n_2 \vec{r}_2 + n_3 \vec{r}_3$, 相当于 l_1, l_2, l_3 增加.

N_1, N_2, N_3 为 $n_1, n_2, n_3 \in \mathbb{Z}$ 的, 不改变本征值. 为了单值性, 限定 $\vec{k}$ 取值在第一 Brillouin 区, 此时取值总数 $N = N_1 N_2 N_3$, 为晶胞数.

§2 一维周期势电子运动

设周期势场 $V(x)$ 的平均值为 $\bar{V}$, $V(x) - \bar{V}$ 视为微扰

零级近似: $-\frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x) + \bar{V} \psi(x) = E^0 \psi(x)$

解为 $\psi_l^0(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik_l x}$, $E_l^0 = \frac{\hbar^2 k_l^2}{2m} + \bar{V}$ ($L = Na$).

$k_l = \frac{l}{N} b = \frac{l}{N} \frac{2\pi}{a} = \frac{2\pi l}{Na}$ ($l \in \mathbb{Z}$, a 为晶胞长度)

此归波函数归一 $\int_0^{Na} \psi_m^0 \psi_n^0 dx = \delta_{mn}$.

一级近似: $E_m^{(1)} = \langle \psi_m^0 | \Delta V | \psi_m^0 \rangle$, $\psi_m^{(1)} = \sum_n \frac{\langle \psi_n^0 | \Delta V | \psi_m^0 \rangle}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}} \psi_n^{(0)}$

二阶近似: $E_m^{(2)} = \sum_n \frac{|\langle \psi_n | \Delta V | \psi_m \rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}$

设 $E_m^{(0)} = \int_0^{Na} \psi_m^* (V(x) - \bar{V}) \psi_m dx = \int_0^{Na} \psi_m^* V(x) \psi_m dx - \bar{V} = \bar{V} - \bar{V} = 0$

而矩阵元 $\langle \psi_n | \Delta V | \psi_m \rangle = \langle \psi_n | V(x) - \bar{V} | \psi_m \rangle = \langle \psi_n | V(x) | \psi_m \rangle$

代入 $\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ik_n x} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i \frac{2\pi}{N} n x}$

设 $\langle \psi_n | \Delta V | \psi_m \rangle = \langle \psi_n | V(x) | \psi_m \rangle = \frac{1}{L} \int_0^L e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx$

$= \frac{1}{L} \int_0^{Na} e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{N-1} \int_{la}^{(l+1)a} e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx$

$= \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{N-1} \int_0^a e^{i(k_m - k_n)(la+x)} V(la+x) dx$

$= \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{N-1} e^{i(k_m - k_n)la} \int_0^a e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx$

$= \frac{1}{L} \int_0^a e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx \sum_{l=0}^{N-1} e^{i(k_m - k_n)la}$

$\sum_{l=0}^{N-1} e^{i(k_m - k_n)la} = \frac{1 - e^{i(k_m - k_n)Na}}{1 - e^{i(k_m - k_n)a}}$

$= e^{i(k_m - k_n)\frac{1}{2}(N-1)a} \frac{\sin \frac{1}{2}(k_m - k_n)Na}{\sin \frac{1}{2}(k_m - k_n)a}$

$= e^{i\pi(m-n)(N-1)} \frac{\sin \pi(m-n)}{\sin \frac{\pi(m-n)}{N}}$

$= N \cdot \delta_{m,n} \cdot N \cdot \delta_{eZ}$

$$\begin{aligned}
 \text{故 } \langle \varphi_n | \Delta V | \varphi_m \rangle &= \frac{1}{a} \delta_{m, n+kN} \int_0^a e^{i(k_m - k_n)x} V(x) dx \\
 &= \frac{1}{a} \delta_{m, n+kN} \int_0^a e^{i \cdot \frac{2\pi(m-n)}{Na} x} V(x) dx \\
 &= \frac{1}{a} \int_0^a e^{i \cdot \frac{2\pi k}{a} x} V(x) dx =: V_k.
 \end{aligned}$$

这是对 $V(x)$ 作 Fourier 展开的第 k 个系数 V_k . 而 $n = m + kN$.

$$\begin{aligned}
 \text{建 } \varphi_m^{(1)} &= \varphi_m^{(0)} + \varphi_m^{(1)} \\
 &= \varphi_m^{(0)} + \sum_n \frac{\langle \varphi_n | \Delta V | \varphi_m \rangle}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_n^{(0)}} \varphi_n^{(0)} \\
 &= \varphi_m^{(0)} + \frac{V_0}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_n^{(0)}} \varphi_n^{(0)} + \sum_{k \neq 0} \frac{V_k}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_{m+kN}^{(0)}} \varphi_{m+kN}^{(0)}
 \end{aligned}$$

$\text{第 } m \text{ 个 } n \text{ 是 } \frac{2\pi}{a} \text{ 的整数倍}$
 $\bar{E}_l^{(0)} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V$

$$= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i \frac{2\pi}{Na} m x} \left(1 + \frac{V_0}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_n^{(0)}} \right) + \sum_{k \neq 0} \frac{V_k}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_{m+kN}^{(0)}} e^{i \frac{2\pi}{Na} (m+kN) x}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i \frac{2\pi}{Na} m x} \left(1 + \sum_{k \neq 0} \frac{V_k}{\bar{E}_m^{(0)} - \bar{E}_{m+kN}^{(0)}} e^{i \frac{2\pi}{a} k x} \right)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i k_m x} \left(1 + \sum_{k \neq 0} \frac{V_k}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[k_m^2 - \left(k_m + \frac{2\pi k}{a} \right)^2 \right]} e^{i \frac{2\pi k}{a} x} \right)$$

$$\text{而 } \bar{E}_m^{(1)} = \sum_k \frac{|V_k|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[k_m^2 - \left(k_m + \frac{2\pi k}{a} \right)^2 \right]}$$

$$\text{结果为: } \varphi_m^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i k_m x} \left(1 + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m} \left(k_m - \left(k_m + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right)} e^{i \frac{2\pi n}{a} x} \right)$$

$$\bar{E}_m^{(1)} = V + \frac{\hbar^2 k_m^2}{2m} + \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left(k_m - \left(k_m + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right)}$$

因能级能级趋于连续, 记为

$$\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \left(1 + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m} (k^2 - (k + \frac{2\pi n}{a})^2)} e^{i \frac{2\pi n}{a} x} \right)$$

$$E_k(x) = \bar{V} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} (k^2 - (k + \frac{2\pi n}{a})^2)}$$

若 $k^2 - (k + \frac{2\pi n}{a})^2 = 0$, 即 $k = k_0 = -\frac{n\pi}{a}$ 时, $E_k \rightarrow \pm \infty$

注意到, 当 k 有某特殊值 k' 有 $k' = k + \frac{2\pi n}{a} (n \in \mathbb{Z})$

$$(k_n = k_m + \frac{2\pi n}{a}) \Leftrightarrow \frac{2\pi n}{a} = \frac{2\pi(m+n)}{a} = \frac{2\pi m}{a} + \frac{2\pi n}{a} \Rightarrow k' = k + \frac{2\pi n}{a}$$

接近 $k_0 = -\frac{n\pi}{a}$ 状态 $k = -\frac{n\pi}{a} (1-\delta)$, $\delta \ll 1$, 在周期场微扰下, 引入了与其能量相近的 $k' = k + \frac{2\pi n}{a} = \frac{n\pi}{a} (1+\delta)$

我们不再将能量相近状态视为微扰, 而直接令 $\psi = a\psi_k^{(0)} + b\psi_{k'}^{(0)}$

代入波动方程:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) - E \right) \psi(x) = 0$$

$$\text{而 } \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \bar{V} \right) \psi_k^{(0)} = E_k^{(0)} \psi_k^{(0)}$$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \bar{V} \right) \psi_{k'}^{(0)} = E_{k'}^{(0)} \psi_{k'}^{(0)}$$

$$\text{有 } a(E_k^{(0)} - E + \Delta V) \psi_k^{(0)} + b(E_{k'}^{(0)} - E + \Delta V) \psi_{k'}^{(0)} = 0$$

$$\text{两边与 } \psi_k^{(0)} \text{ 内积 } a(E_k^{(0)} - E) + V_n^* b = 0 \quad (k' = k + \frac{2\pi n}{a})$$

$$\text{两边与 } \psi_{k'}^{(0)} \text{ 内积 } V_n a + (E_{k'}^{(0)} - E) b = 0$$

$$(\langle \psi_k | \Delta V | \psi_k \rangle = \langle \psi_{k'} | \Delta V | \psi_{k'} \rangle = V_n^*)$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} \bar{E}_k^{(0)} - E & V_n^* \\ V_n & \bar{E}_{k'}^{(0)} - E \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{E}_{\pm} = \frac{1}{2} \left((\bar{E}_k^{(0)} + \bar{E}_{k'}^{(0)}) \pm \sqrt{(\bar{E}_k^{(0)} - \bar{E}_{k'}^{(0)})^2 + 4|V_n|^2} \right)$$

(1) 若 $|\bar{E}_k^{(0)} - \bar{E}_{k'}^{(0)}| \gg |V_n|^2$, 即 k 远离 $-\frac{n\pi}{a}$ 处。

$$\bar{E}_{\pm} = \begin{cases} \bar{E}_{k'}^{(0)} + \frac{|V_n|^2}{\bar{E}_{k'}^{(0)} - \bar{E}_k^{(0)}} & \text{高能态 } k' \text{ 能量更高} \\ \bar{E}_k^{(0)} - \frac{|V_n|^2}{\bar{E}_{k'}^{(0)} - \bar{E}_k^{(0)}} & \text{低能态 } k \text{ 能量更低} \end{cases}$$

$$(2) |\bar{E}_k^{(0)} - \bar{E}_{k'}^{(0)}| \ll |V_n|$$

$$\text{则 } \bar{E}_{\pm} \sim \frac{1}{2} \left[(\bar{E}_k^{(0)} + \bar{E}_{k'}^{(0)}) \pm \left(2|V_n| + \frac{(\bar{E}_k^{(0)} - \bar{E}_{k'}^{(0)})^2}{4|V_n|} \right) \right]$$

将 $k = -\frac{n\pi}{a}(1-\Delta)$ 与 $k' = \frac{n\pi}{a}(1+\Delta)$ 两个能量相近的态带入 $\bar{E}_k, \bar{E}_{k'}$

$$\text{则 } \bar{E}_k = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 (1-\Delta)^2 + \bar{V}, \quad \bar{E}_{k'} = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{n\pi}{a} \right)^2 (1+\Delta)^2 + \bar{V}$$

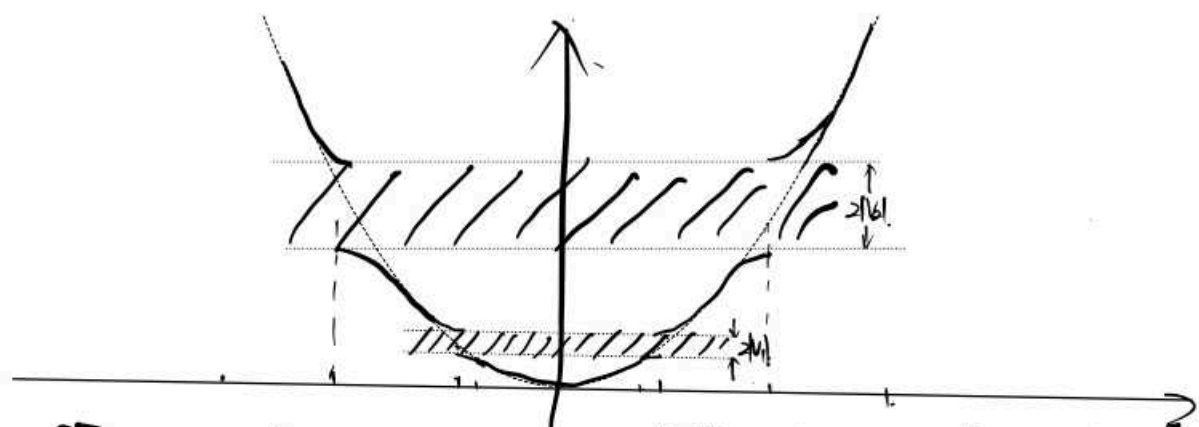
令 T_n 为 $k = \frac{n\pi}{a}$ 时的动能, 即 $T_n = \frac{\hbar^2}{2m} \frac{n^2\pi^2}{a^2}$. 则:

$$\bar{E}_k = T_n(1-\Delta)^2 + \bar{V}, \quad \bar{E}_{k'} = T_n(1+\Delta)^2 + \bar{V}$$

$$\text{则 } \bar{E}_{\pm} = \begin{cases} \bar{V} + T_n + |V_n| + \Delta^2 T_n \left(1 + \frac{2T_n}{|V_n|} \right) \\ \bar{V} + T_n - |V_n| + \Delta^2 T_n \left(1 - \frac{2T_n}{|V_n|} \right) \end{cases}$$

对于一般的 k (即当 $k \neq \frac{n\pi}{a}$ 时), 能量本征值与认为是零级修正值。

而当 k 接近奇点 $\frac{n\pi}{a}$ 时, 低能级能量压低, 高能级能量升高, 出现 $2|V_n|$ 的能隙。



能级 $k = \frac{2\pi}{Na}l$, $l \in \mathbb{Z}$ 是分立的, 但在固体中由于 N 很大, 可以视为连续的, 在周期场的微扰下, 分成若干能带:

带 1: $-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}$.

带 2: $-\frac{2\pi}{a} \leq k \leq -\frac{\pi}{a}$ 且 $\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{2\pi}{a}$.] 带隙 $2|V_1|$

带 n : $-\frac{n\pi}{a} \leq k \leq -\frac{(n-1)\pi}{a}$ 且 $\frac{(n-1)\pi}{a} \leq k \leq \frac{n\pi}{a}$.] 带隙 $2|V_{n-1}|$

(1) k 与 k' 远离 $\frac{\pi}{a}\mathbb{Z}$, 非简并微扰适用

(2) $k \sim -\frac{\pi}{a}\mathbb{Z}^+$, 简并, 能级交叉.

(3) $k = -\frac{\pi}{a}\mathbb{Z}^+$, 本征能量在 $k = \pm \frac{\pi}{a}n$ 处断开, 带隙宽度为 $2|V_n|$.

§3 周期场

零级近似 $H^0 = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V$

$\varphi_k^0 = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$, $\varepsilon_k^0 = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V$, $\mathbf{k} = k_1 \frac{\mathbf{e}_1}{a_1} + k_2 \frac{\mathbf{e}_2}{a_2} + k_3 \frac{\mathbf{e}_3}{a_3}$

微扰 $H' = V(\mathbf{r}) - V$

$\varepsilon_k^{(1)} = 0$

$\varepsilon_k^{(2)} = \sum_{k' \neq k} \frac{|\langle k' | H' | k \rangle|^2}{\varepsilon_k^0 - \varepsilon_{k'}^0}$

$$\langle k | H' | k \rangle = \langle k' | V(r) | k \rangle = \frac{1}{V} \int_V e^{-i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) d\vec{r} \\ = \left[\frac{1}{V_0} \int_{V_0} e^{-i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) d\vec{r} \right] \cdot \frac{1}{N} \sum_m e^{-i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{R}_m}$$

V_0 是晶胞体积

设 $\vec{R}_m = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + m_3 \vec{a}_3$, 则:

$$\sum_m e^{-i(\vec{k}-\vec{k}') \cdot \vec{R}_m} = \sum_{m_1=0}^{N_1-1} e^{-2\pi i \frac{a_1}{N_1} m_1} \sum_{m_2=0}^{N_2-1} e^{-2\pi i \frac{a_2}{N_2} m_2} \sum_{m_3=0}^{N_3-1} e^{-2\pi i \frac{a_3}{N_3} m_3}$$

$$= N \delta_{a_1', a_1} N_1 \delta_{a_2', a_2} N_2 \delta_{a_3', a_3}$$

非零条件: $\vec{k}-\vec{k}' = \frac{a_1'-a_1}{N_1} \vec{b}_1 + \frac{a_2'-a_2}{N_2} \vec{b}_2 + \frac{a_3'-a_3}{N_3} \vec{b}_3 = n_1 \vec{b}_1 + n_2 \vec{b}_2 + n_3 \vec{b}_3 = \vec{G}_n$

则 $\langle k | V(r) | k \rangle = \frac{1}{V_0} \int_{V_0} e^{-i\vec{G}_n \cdot \vec{r}} V(\vec{r}) d\vec{r} = V_n$

于是 $\bar{\epsilon}_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{v} + \sum_{n \neq 0} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}^2 - (\vec{k} + \vec{G}_n)^2)}$

$\psi_k^{(1)} = \sum_{k' \neq k} \frac{\langle k' | H' | k \rangle}{\bar{\epsilon}_k^{(0)} - \bar{\epsilon}_{k'}} \psi_{k'}^{(0)}, \quad \psi_k^{(0)} = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{i\vec{G}_n \cdot \vec{r}}$

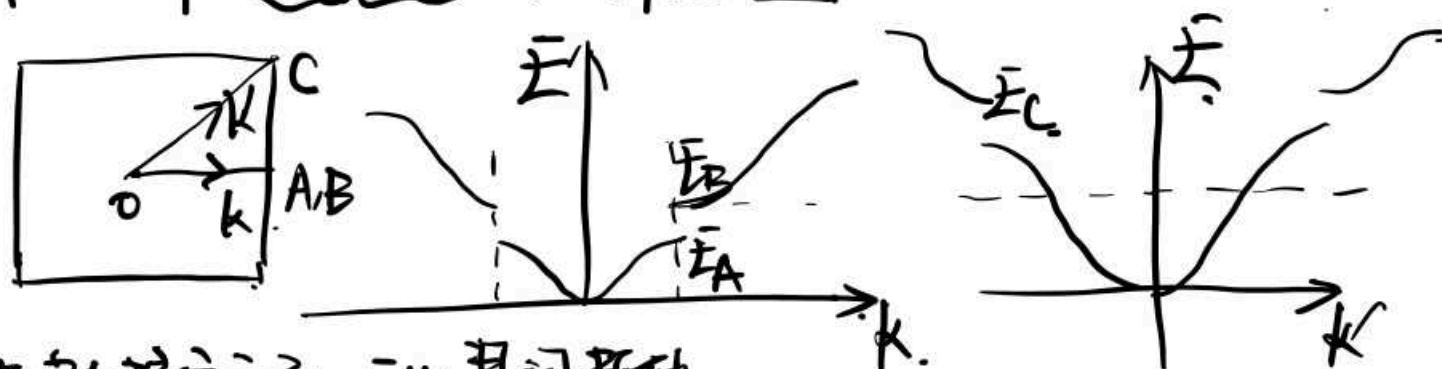
$\psi_k^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \left(\sum_{n \neq 0} \frac{V_n}{\bar{\epsilon}_k^{(0)} - \bar{\epsilon}_{k+\vec{G}_n}} e^{i\vec{G}_n \cdot \vec{r}} \right)$

故 $\psi_k = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \left(1 + \sum_{n \neq 0} \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k}^2 - (\vec{k} + \vec{G}_n)^2)} e^{i\vec{G}_n \cdot \vec{r}} \right)$

这里还有 $|\vec{k}|^2 = |\vec{k} + \vec{G}_n|^2 \Rightarrow \vec{G}_n \cdot (\vec{k} + \frac{1}{2}\vec{G}_n) = 0$

即当求简立方格子尖的中垂面上时, 出现修正波数

三维能带在不同方向上可以出现交叉



若各个特定方向, $E(k)$ 是单调的.
但在不同方向断开的能量取值不同 } 能带交叉.

一维简立方 Brillouin 区.

简单立方: 边长 $\frac{\pi}{a}$ 的立方格.

体心立方: 简单格子是 $\frac{a}{2}$ 的面心立方格子, 简为 Brillouin 为十二面体.

面心立方: 简单格子为 $\frac{a}{2}$ 体心立方, Br 为截角八面体.

§4 赝势

用假想的平滑势能来代替原子内部真实势能, 而不使总能量本征值与原子间波函数. 这个假想势为赝势

§5 束缚近似——原子轨道线性组合法

电子主要感受到一个原子的作用势, 其它原子的势能视为微扰

原子位置 $\vec{R}_n = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + m_3 \vec{a}_3$, 独立电子波函数 $\psi_i(\vec{r} - \vec{R}_n)$

原子势场 $V(\vec{r}-\vec{R}_n)$, 晶体周期势场 $U(\vec{r})$ 有平移对称性,
微扰为 $U(\vec{r})-V(\vec{r}-\vec{R}_n)$

则晶体波函数应为线性组合 $\psi(\vec{r}) = \sum_m a_m \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$, 满足:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})\right) \psi(\vec{r}) = E \psi(\vec{r})$$

$$\text{代入: } \sum_m a_m \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + U(\vec{r})\right) \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m) = E \sum_m a_m \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

$$\Rightarrow \sum_m a_m (\epsilon_i + U(\vec{r}) - V(\vec{r}-\vec{R}_m)) \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m) = E \sum_m a_m \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m)$$

$$\text{这里: } \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r}-\vec{R}_n)\right) \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_n) = \epsilon_i \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_n)$$

ϵ_i 是某个原子轨道能量.

以 $\psi_i(\vec{r}-\vec{R}_n)$ 为积上式, 认为不同原子间波函数重叠很小,

近似认为 $\psi_i(\vec{r}-\vec{R}_n)$ 与 $\psi_j(\vec{r}-\vec{R}_m)$ 近似正交, 则有:

$$\sum_m a_m \left[\epsilon_i \delta_{mn} + \int \psi_i^*(\vec{r}-\vec{R}_n) [U(\vec{r}) - V(\vec{r}-\vec{R}_m)] \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m) d\vec{r} \right] = E a_n$$

$$\Rightarrow \sum_m a_m \int \psi_i^*(\vec{r}-\vec{R}_n) [U(\vec{r}) - V(\vec{r}-\vec{R}_m)] \psi_i(\vec{r}-\vec{R}_m) d\vec{r} = (E - \epsilon_i) a_n$$

$n = 1, 2, \dots, N$

这里共 N 个方程

令 $\vec{\rho} = \vec{r} - \vec{R}_n$, 则首先有 $U(\vec{\rho} + \vec{R}_m) = U(\vec{\rho}) = U(\vec{r})$

$$\text{记 } \int \psi_i^*[\vec{\rho} - (\vec{R}_n - \vec{R}_m)] [U(\vec{\rho}) - V(\vec{\rho})] \psi_i(\vec{\rho}) d\vec{\rho} = -J_i(\vec{R}_n - \vec{R}_m)$$

这得到了 N 个线性方程:

$$-\sum_m a_m J_i(\vec{R}_n - \vec{R}_m) = (\bar{\epsilon} - \epsilon_i) a_n$$

试探解 $a_m = C e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m}$, 则:

$$\bar{\epsilon} - \epsilon_i = -\sum_m J_i(\vec{R}_n - \vec{R}_m) e^{i\vec{k}(\vec{R}_m - \vec{R}_n)}$$

定义 $\vec{R}_s = \vec{R}_n - \vec{R}_m$, 则 $\bar{\epsilon} - \epsilon_i = -\sum_s J_i(\vec{R}_s) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_s}$ 只与相对位置有关

$$\text{则 } \bar{\epsilon}(\vec{k}) = \epsilon_i - \sum_s J_i(\vec{R}_s) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_s}$$

$$\psi_k(\vec{r}) = \sum_m a_m \psi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

可以验证 $\psi_k(\vec{r})$ 是 Bloch 函数:

$$\psi_k(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \sum_m e^{-i\vec{k}(\vec{r} - \vec{R}_m)} \psi_i(\vec{r} - \vec{R}_m)$$

若 $\vec{r}$ 增加格矢量 $\vec{R}_n$, 可以代入 $\vec{R}_m$

周期性边界条件要求: $k = \frac{b_1}{N_1} a_1 + \frac{b_2}{N_2} a_2 + \frac{b_3}{N_3} a_3$, 共 N 个取值, 每个 k

对应 $\left\{ \begin{aligned} \psi_k(\vec{r}) &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}_m} \psi_i(\vec{r} - \vec{R}_m) \\ \bar{\epsilon}(\vec{k}) &= \epsilon_i - \sum_s J(\vec{R}_s) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}_s} \end{aligned} \right.$

为费米带

$J(\vec{R}_s) = -\int \psi_i^*(\vec{r} - \vec{R}_s) (U(\vec{r}) - V(\vec{r})) \psi_i(\vec{r}) d\vec{r}$ 为原子间波函数

数纳交通需求, 距离越远, 需求越小. 因而只保留最近邻的交通

$$\text{量项: } E(k) = E_i - J_0 - \sum_{S=NN} J(R_S) e^{-ik \cdot R_S}$$

(Nearest neighbor)

Eq. 简单立方结构, 六个近邻的交通需求相同, 均为 J_1

$$E(k) = E_i - J_0 - \sum_{R_S=NN} J(R_S) e^{-ik \cdot R_S}$$

$$= E_i - J_0 - J_1 \sum_{R_S=NN} e^{-ik \cdot R_S}$$

$$= E_i - J_0 - J_1 (e^{-ik_x a} + e^{ik_x a} + e^{-ik_y a} + e^{ik_y a} + e^{-ik_z a} + e^{ik_z a})$$

$$= E_i - J_0 - 2J_1 (\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

① 由于 $J_0 > 0$, 故 $E(k) < E_i$. 即从能级 E_i 变为能带 $E(k)$ 后, 能量降低

② $E(k)$ 的能量范围: $E_i - J_0 - 6J_1 \leq E(k) \leq E_i - J_0 + 6J_1$

③ 几个高对称点:

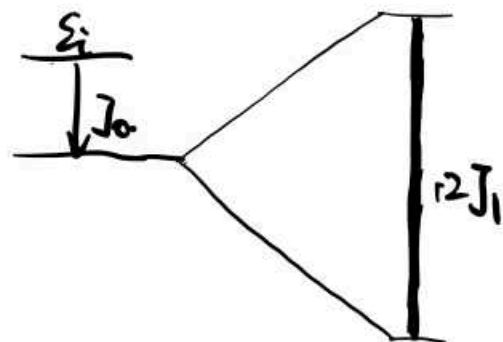
$\Gamma: \vec{k} = (0, 0, 0)$, $E^\Gamma = E_i - J_0 - 6J_1$. 为能量最低点.

$X: \vec{k} = (0, 0, \frac{\pi}{a})$. (六个布里渊区边界中心)

$$E^X = E_i - J_0 - 2J_1$$

$R: \vec{k} = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$, $E^R = E_i - J_0 + 6J_1$

Γ 带与 R 带分别对应带底与带顶



以上推导由基于某个原子轨道, 而每个原子轨道 $\psi_s, \psi_p, \dots$ 均对应一个能带。低能带对应内层, 交叠少, 能带窄。外层电子能带宽, 有交叠, 能带填充。原子轨道不再一一对应。

§6 能态密度与 Fermi 面

$$\text{能态密度 } N(E) = \lim_{\Delta E \rightarrow 0} \frac{\Delta Z}{\Delta E} = \lim_{\Delta E \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta E} \cdot \frac{V}{(2\pi)^3} \int dS \cdot dk.$$

ΔZ 是在 E 与 $E + \Delta E$ 的能态数目, $\int dS dk$ 为倒空间中 E 与 $E + \Delta E$ 两面之间的体积元。
 对于 $dE = \frac{dE}{dk} \cdot dk$, 故 $dk = \frac{dE}{v_k E}$

$$\text{故 } N(E) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{dS}{|v_k E|}$$

$$\text{若自由电子, } N(E) = \frac{V}{4\pi^3} \int \frac{dS}{|v_k E|}$$

例. 3D 自由电子能态密度

$$E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}. \quad \text{等能面是球面. } v_k E = \frac{dE}{dk} = \frac{\hbar^2 k}{m}.$$

$$\text{故 } N(E) = \frac{V}{4\pi^3} \int \frac{dS}{|v_k E|} = \frac{V}{4\pi^3} \cdot \frac{m}{\hbar^2 k} \cdot 4\pi k^2 = \frac{V}{\pi^2} \frac{mk}{\hbar^2}.$$

$$= \frac{Vm}{\pi^2 \hbar^2} \sqrt{2mE} = \frac{\sqrt{2} V m^{3/2}}{\pi^2 \hbar^3} \sqrt{E}.$$

例. 3D 近自由电子

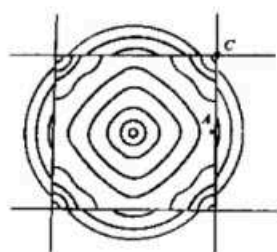


图 4-38 近自由电子等能面

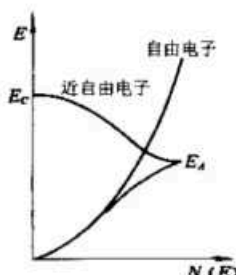


图 4-37 自由电子和近自由电子能态密度

越接近布里渊区的高对称点, 等能面之形状越圆, 电子密度减小.

2. 简单近似下简单立方晶

$$\varepsilon^S(k) = \varepsilon_0 - 2J_1 (\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

在低能附近, $\varepsilon(k) = \varepsilon_{\min} + J_1 \cdot k^2 a^2 = \varepsilon_{\min} + \frac{\hbar^2}{2m^*} k^2$

$m^* = \frac{\hbar^2}{2J_1 a^2}$ 为电子有效质量, $\varepsilon(k)$ 具有自由电子形式. 球形等能面.

o $|v_k \varepsilon| = 2aJ_1 \sqrt{\sin^2 k_x a + \sin^2 k_y a + \sin^2 k_z a}$

$$N(\varepsilon) = \frac{V}{4\pi^3} \int \frac{dS}{|v_k \varepsilon|} = \frac{V}{8\pi^3 a J_1} \int \frac{dS}{\sqrt{\sin^2 k_x a + \sin^2 k_y a + \sin^2 k_z a}}$$

Def (Fermi面) 电子填充的最高能量的等能面

考虑 N 个自由电子, 则按 Pauli 不相容原理填充到某个 k_F 时填满

自由电子的等能面为球面, 故有 $N = 2 \times \left(\frac{V}{(2\pi)^3} \right) \times \left(\frac{4}{3} \pi k_F^3 \right)$,

得到 $k_F = 2\pi \left(\frac{3N}{8\pi} \right)^{1/3}$, $n = \frac{N}{V}$ 为电子数密度.

可以定义 Fermi 能量 $\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$, Fermi 动量 $\vec{p}_F = \hbar \vec{k}_F$, Fermi 速度 $\vec{v}_F = \frac{\vec{p}_F}{m}$

Fermi 温度 $T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}$

o 自由电子半径: 由 $N = \frac{4}{3} \pi n^3$, $r_s = \left(\frac{3}{4\pi n} \right)^{1/3}$

代入第一 Bohr 半径 $a_1 = 0.53 \times 10^{-10} \text{m}$, $v_F = 4.2 \times 10^6 \text{m/s}$

平 ~ bel ~ bel 数量级

Chapter 5 金属电子论

§1 准经典运动

若量子系统与经典有对应, 则用波包描述量子系统

以 k_0 为中心的 Bloch 波函数 $\psi_k(\vec{r}, t) = e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \frac{E(k)}{\hbar} t)} u_k(\vec{r})$

这里 $\vec{k} = \vec{k}_0 + \underbrace{\vec{k}}_{\text{涨落, 小量}}$, 在晶胞的小尺寸内, 近似有 $u_k(\vec{r}) = u_{k_0}(\vec{r})$

而 $E(k) = E(k_0) + \left. \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \right|_{\vec{k}=\vec{k}_0} \cdot \vec{k}$, 假定 $\Delta k_x, k_y, k_z \leq \frac{\pi}{2}$ 时,

将所有 k 分量叠加, 得到晶体中电子波包

$$\psi(\vec{r}, t) = \iiint_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{i[(\vec{k}_0 + \vec{k}) \cdot \vec{r} - \frac{E(\vec{k}_0 + \vec{k})}{\hbar} t]} u_{\vec{k}_0 + \vec{k}}(\vec{r}) d\vec{k}$$

$$= u_{\vec{k}_0}(\vec{r}) e^{i(\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - \frac{E(\vec{k}_0)}{\hbar} t)} \iiint_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \exp i \vec{k} \cdot \left(\vec{r} - \frac{(\nabla_k E)_{k_0}}{\hbar} t \right) d\vec{k}$$

定义坐标 $u = x - \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_x} \right)_{k_0} t$, $v = y - \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_y} \right)_{k_0} t$, $w = z - \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_z} \right)_{k_0} t$

$$\text{则 } \psi(\vec{r}, t) = u_{\vec{k}_0}(\vec{r}) \exp \left(i \left(\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - \frac{1}{\hbar} E(\vec{k}_0) t \right) \left[\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \exp i \vec{k} \cdot \vec{u} d\vec{k} \right]^3 \right)$$

$$= U_{k_0}(\vec{r}) \exp i(\vec{k}_0 \cdot \vec{r} - \frac{1}{\hbar} E(\vec{k}_0) t) \cdot \frac{\sin u \Delta/2}{u \Delta/2} \frac{\sin v \Delta/2}{v \Delta/2} \frac{\sin w \Delta/2}{w \Delta/2} \cdot \Delta^3$$

$$I(r, \theta) = |U_{k_0}(\vec{r})|^2 \left| \frac{\sin u \Delta/2}{u \Delta/2} \right|^2 \left| \frac{\sin v \Delta/2}{v \Delta/2} \right|^2 \left| \frac{\sin w \Delta/2}{w \Delta/2} \right|^2 \Delta^6$$

波包的中心位置为 $x_0 = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_x} \right)_{k_0} t$, $y_0 = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_y} \right)_{k_0} t$, $z_0 = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial k_z} \right)_{k_0} t$
 即 $\vec{r}_0 = \frac{1}{\hbar} \left(\frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \right)_{k_0} \cdot t$, 这对应准粒子的位置

则此准粒子的速度为 $v_k(\vec{r}) = \frac{1}{\hbar} \left(\nabla E \right)_{k_0}$, 此为波包的群速度

在1D能带下, 在带顶和带底速度均为0. 即在Brillouin区附近, 偏离了多数语言所预言的 $v \propto k$.

现在引入一个外力 $\vec{F}$ 作用在电子上

由功的定义: $\vec{F} \cdot v_k dt = dE = \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \cdot d\vec{k} = \hbar \frac{\partial E}{\partial \vec{k}} \cdot d\vec{k} = \hbar v_k \cdot dk$

于是: $(\vec{F} dt - \hbar dk) v_k = 0 \Rightarrow \left(\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} - \vec{F} \right) v_k = 0$, 对 v_k 成立

故 $\vec{F} = \frac{d(\hbar \vec{k})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$, 则 $\hbar \vec{k}$ 为粒子的准动量

下面考虑加速度与有效质量

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\hbar} \frac{\partial E(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \right)$$

用其分量 $\frac{dv_\alpha}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k_\alpha} \right) = \frac{1}{\hbar} \sum_{\beta} \frac{\partial k_\beta}{\partial t} \frac{\partial}{\partial k_\beta} \frac{\partial E}{\partial k_\alpha}$

$$= \frac{1}{\hbar} \sum_{\beta} \vec{F}_{\beta} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial k_\beta \partial k_\alpha}$$

于是有:
$$\begin{pmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{pmatrix} = \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x^2} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x \partial k_z} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y \partial k_x} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y^2} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y \partial k_z} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z \partial k_x} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z \partial k_y} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$$

故有
$$\frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x^2} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x \partial k_y} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x \partial k_z} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y \partial k_x} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y^2} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y \partial k_z} \\ \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z \partial k_x} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z \partial k_y} & \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z^2} \end{pmatrix} = \hat{m}^{-1}$$

于是有
$$\vec{F} = \hat{m} \vec{v}$$

若 k_x, k_y, k_z 选在主轴方向, 则 k_x, k_y, k_z 方向不耦合, 于是

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial \epsilon}{\partial k_x^2} F_x \\ \dot{v}_y = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial \epsilon}{\partial k_y^2} F_y \\ \dot{v}_z = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial \epsilon}{\partial k_z^2} F_z \end{cases}$$

$\hat{m}$ 为有效质量张量. 在主轴系下, 有效质量

$$m_x^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 \epsilon / \partial k_x^2}, \quad m_y^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 \epsilon / \partial k_y^2}, \quad m_z^* = \frac{\hbar^2}{\partial^2 \epsilon / \partial k_z^2}$$

由. 求来得到近似下的能带

$$\epsilon^s(\vec{k}) = \epsilon_c - J_0 - 2J_1 (\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

$$\text{则 } \frac{\partial^2 E}{\partial k_x \partial k_y} = \frac{\hbar^2}{2aJ_1} \text{diag} \{ \cos^2 k_x a, \cos^2 k_y a, \cos^2 k_z a \}$$

注意: 电子的有效质量允许为负值

$$\text{在带顶 } \vec{k} = (\pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a}), m_x^* = m_y^* = m_z^* = -\frac{\hbar^2}{2a^2 J_1} < 0$$

$$\text{在点 } \vec{k} = (\frac{\pi}{a}, 0, 0), m_x^* = -\frac{\hbar^2}{2aJ_1} < 0, m_y^* = m_z^* = \frac{\hbar^2}{2aJ_1} > 0$$

§2 恒定电场下电子运动

$$\text{1D 紧束缚下, } E(k) = E_0 - J_0 - 2J_1 \cos ka.$$

$$\text{则 } v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{dE(k)}{dk} = \frac{2J_1 a}{\hbar} \sin ka.$$

$$m^*(k) = \frac{\hbar^2}{d^2 E / dk^2} = \frac{\hbar^2}{2J_1 a^2 \cos ka}.$$

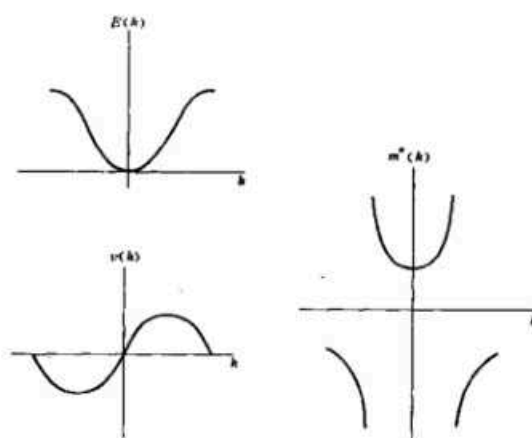


图 5-3 一维紧束缚近似下的 $E(k)$, $v(k)$ 和 $m^*(k)$

现在外加电场 $F = -eE$, 则由 $F = \hbar \frac{dk}{dt}$, 知电子在恒定外场下, 在 k 空间匀速运动, 顺着 $E(k)$ 曲线匀速行进。

而带内, 电子仍在同一能带内, 故电子从 $k = \frac{\pi}{a}$ 到 $k = -\frac{\pi}{a}$ 的运动的结果是从 $k = -\frac{\pi}{a}$ 回到能带 (相差 $\frac{2\pi}{a}$ 倒格矢表示同一状态)

§3 导电性

满带, 半满带, 近满带: 电子填满, 未填满, 几乎填满所有的 k

1. 满带: $E_n(k) = E_n(-k)$, 故 $v(k) = -v(-k)$

故从总电子电流 $-e v(k)$ 看相互抵消, 无净电流, 无外电场

2. 部分填充

无外场情况下, $+k$ 与 $-k$ 电子对称地填充, 净电流

引入外场后, 出现从空间上的净移动 $dk = F dt$ 去, 而破坏原先的对称分布, 从而产生一定电流

弱场下, 由于散射, 电子会很快地回到近平衡态, 于是净电流与热力学势差由 Fermi 面附近电子决定.

3. 近满带与空穴 —— 如正电荷一样净电

不妨假设放入一个电子形成满带, 则有

$$I(k) - eV(k) = 0 \quad (I(k) \text{ 为其它电子电流})$$

在外场下, 上式满足: $\frac{dI(k)}{dt} = e \frac{dV(k)}{dt}$

$$\text{由 } \frac{dV(k)}{dt} = \frac{1}{m^*} F = -\frac{1}{m^*} e (\vec{E} + \vec{v}(k) \times \vec{B})$$

$$\text{则 } \frac{dI}{dt} = -\frac{e^2}{m^*} (\vec{E} + \vec{v}(k) \times \vec{B})$$

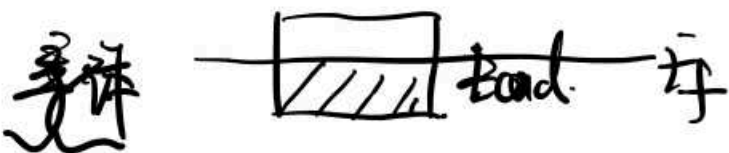
在近满带的带顶 $m^* < 0$, 故

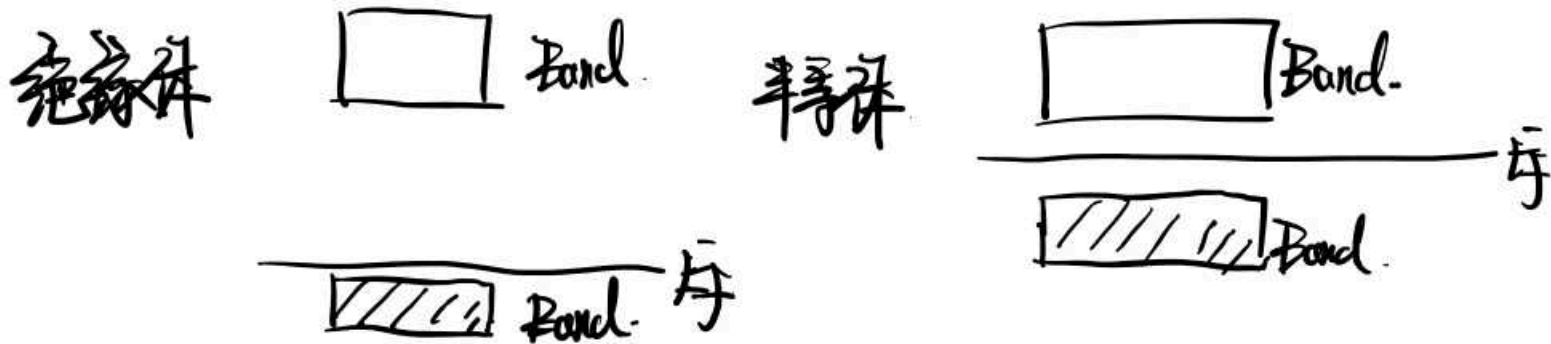
$$\frac{dI(k)}{dt} = \frac{e^2}{|m^*|} (\vec{E} + \vec{v}(k) \times \vec{B})$$

相当于一个具有 $|m^*|$ 质量的正电荷, 将其为一个空穴.

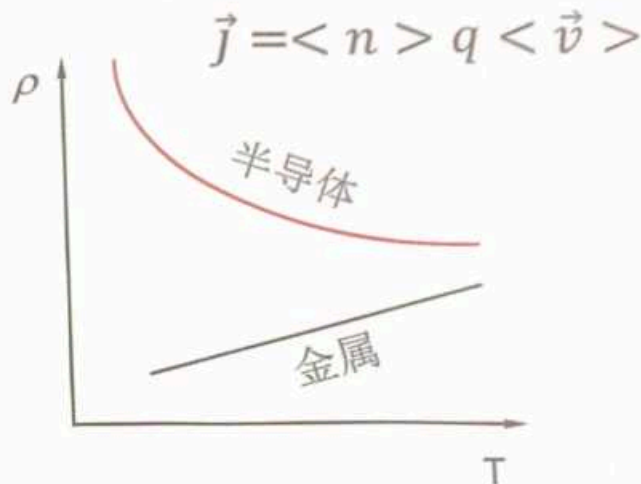
(负电荷, 负质量空穴) $\rightarrow$ 正电荷, 正质量有效粒子

在金属中参与净电流的载流子可以是电子, 也可以是空穴.





在金属中，其导带部分填充，导带中有足够多的载流子（电子或空穴），温度升高，载流子的数目基本上不增加。但温度升高，原子的热振动加剧，电子受声子散射的几率增大，电子的平均自由程减小。因此，金属的电导率随温度的升高而下降。



由于半导体材料的能隙较窄，因而在一定温度下，有少量电子从价带顶跃迁到导带底，从而在价带中产生少量空穴，而在导带底出现少量电子。因此，在一定温度下，半导体具有一定的导电性，称为本征导电性。电子的跃迁几率 $\sim \exp(-E_g/k_B T)$ ，在一般情况下，由于 $E_g \gg k_B T$ ，所以，电子的跃迁几率很小，半导体的本征导电率较低。T 升高，电子跃迁几率指数上升，半导体的本征电导率也随之迅速增大。

绝缘体的带隙宽，在一般情况下，绝缘体没有可观察到的导电性。

§4 恒定磁场中电子运动

1. 费米运动

$$\epsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad v_k = \frac{\hbar k}{m}$$

$$\text{例 } \frac{dv_k}{dt} = \frac{\hbar}{m} \cdot \frac{dk}{dt} = -\frac{q}{\hbar} \vec{E} \times \vec{B} = -\frac{q\hbar}{m} (\vec{k} \times \vec{B})$$

选取磁场为 $\vec{B} = (0, 0, B)$ ，表示为

$$\dot{k}_x = -\frac{qB}{m} k_y, \quad \dot{k}_y = \frac{qB}{m} k_x, \quad \dot{k}_z = 0, \quad \text{回旋频率为 } \omega_c = \frac{qB}{m}$$

最终解为 k_x-k_y 平面上以 ω_0 为角频率的圆周运动，在 k_z 方向直线呈现螺旋上升，对应在实空间呈现类似的螺旋运动

2. 自由电子下的量子理论

$$A = \frac{1}{2m} (\hat{p} + q\vec{A})^2 \quad \text{选取 } \vec{A} = (-By, 0, 0), \text{ 满足 } \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\text{则 } A = \frac{1}{2m} [(p_x - qBy)^2 + p_y^2 + p_z^2]$$

由于 $[A, p_x] = [A, p_z] = 0$, 故 $p_x = \hbar k_x$, $p_z = \hbar k_z$

波函数具有形式: $\psi = e^{i(k_x x + k_z z)} \phi(y)$

代入定态方程:

$$\frac{1}{2m} [(p_x - qBy)^2 + p_y^2 + p_z^2] \phi(y) = E \phi(y)$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} + \frac{1}{2m} (\hbar k_x - qBy)^2 \right) \phi(y) = \left(E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right) \phi(y)$$

$$\text{令 } \omega_0 = \frac{qB}{m}, y_0 = \frac{\hbar k_x}{qB}, E = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

$$\text{得到谐振子方程: } \left[\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dy^2} + \frac{m}{2} \omega_0^2 (y - y_0)^2 \right] \phi(y) = E \phi(y)$$

解为中心在 y_0 的谐振子方程:

$$\phi_n(y - y_0) \sim e^{-\frac{\omega_0}{2} (y - y_0)^2} H_n(\omega_0 (y - y_0))$$

$$\text{本征能量 } E_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega_0$$

$$\text{量子化振幅 } \sqrt{\langle (y - y_0)^2 \rangle} \propto \frac{\sqrt{n}}{B}$$

$$\text{最终波函数 } \psi = e^{i(k_x x + k_z z)} e^{-\frac{1}{2} \omega_0 (y - y_0)^2} H_n[\omega_0 (y - y_0)]$$

$$\bar{\epsilon}_n = \epsilon_n + \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega_b + \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}$$

$$\text{对于 } y_0 = \frac{\hbar}{qB} k_x, \text{ 则 } \Delta y_0 = \frac{\hbar}{qB} \Delta k_x = \frac{\hbar}{qB} \frac{2\pi}{L}$$

$\bar{\epsilon}_n$ 只与 n 有关, 故自一个 n 下, 各个 y_0 有相同能量, 是简并的, 则简并度为 $2 \times \frac{L}{\Delta y_0} = \frac{L^2 qB}{\pi \hbar} = \frac{\Phi}{\Phi_0}$, 这里 $\Phi_0 = \frac{\pi \hbar}{q} = \frac{h}{2e}$ 是量子磁通, 可以视为一根磁通线的大小。

在图中, 应当将质量 m 更换为有效质量 m^*

§5 De Haas-Van Alphen 效应

磁化率, 电导率, 比热等, 随磁场周期性地变化

2D自由电子气的费米能级, 聚集为高度简并的朗道能级的分立能级。磁场变化时, 简并度不断变化, γ_{Landau} 面在不同能带的相对位置在变化

$$\bar{\epsilon}(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}, \quad \bar{\epsilon}_n = (n + \frac{1}{2}) \hbar \omega_b$$

每个 Landau 能级的简并度 $D = \frac{L^2}{\pi \hbar} qB$, 则 N 个电子将填充到 $\lambda = \frac{N}{D} = \frac{N \pi \hbar}{qB L^2}$ 能级上。

① 若恰有 $\lambda D = N$, 则加入磁场后电子系统能量相同。

② 减小 B , 则减小, D 减小, 在 $\lambda D < N < (\lambda + 1)D$ 时, 是 $(\lambda + 1)$ 能级占据几率为 P , 则加入磁场后能量均相对增加, 且在 $P = \frac{1}{2}$ 时, 增加能量达到极值。

设在 B_1 与 $(B_1 + \Delta B)$ 分别使 N 个电子恰好充满 λ 和 $(\lambda + 1)$ 能级, 则有

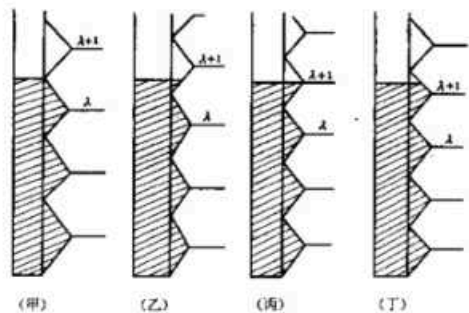


图 5-21 朗道能级电子填充情况随磁强度的变化

$$\lambda = \frac{N}{D}$$

$$\frac{1}{B_1} = \lambda \frac{L^2}{\pi \hbar} \frac{e}{N}$$

$$\frac{1}{B_2} = (\lambda + 1) \frac{L^2}{\pi \hbar} \frac{e}{N}$$

$$\text{则 } \frac{1}{B_1} - \frac{1}{B_2} = \Delta\left(\frac{1}{B}\right) = \frac{L^2}{\pi \hbar} \frac{e}{N} = \frac{2\pi e}{\hbar S_F}, \text{ 这里 } S_F = \frac{N}{2} \left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 = 2\pi^2 \frac{N}{L^2}$$

$$S_F = 2\pi^2 \frac{N}{L^2} = \underbrace{\left(\frac{N}{2}\right)}_{\text{态总数}} \cdot \underbrace{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2}_{\text{态密度}} \text{ 为 2D 自由电子费米圆面积}$$

$$\text{这个公式同时可以给出费米圆包围的面积 } S_F = \frac{2\pi e}{\hbar \Delta\left(\frac{1}{B}\right)}$$

Chapter 6 金属电子论

§1 Fermi 统计与电子热容量

$$\text{金属中传导电子服从 Fermi 分布 } f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{k_B T}} + 1}$$

由总电子数 N , 则由 $N = \sum f(E)$ 可以确定 E_F .

$$\left\{ \begin{array}{l} E = E_F, f(E) = \frac{1}{2} \\ E > E_F, f(E) = 0 \end{array} \right. \quad (\text{高出几个 } k_B T)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} E < E_F, f(E) = 1 \\ E > E_F, f(E) = 0 \end{array} \right. \quad (\text{低出几个 } k_B T)$$

$$T=0 \left\{ \begin{array}{l} E < E_F, f(E) = 1 \\ E > E_F, f(E) = 0 \end{array} \right.$$

$$T=0 \left\{ \begin{array}{l} E < E_F, f(E) = 1 \\ E > E_F, f(E) = 0 \end{array} \right.$$

设电子在 E 处态密度为 $N(E)$, 则 $N = \int_0^{+\infty} f(E) N(E) dE$

零温下, $N = \int_0^{E_F} N(E) dE$, E_F 是零温 Fermi 能

电子的 Fermi 能级将随温度升高而下降

$$\text{Fermi 面下的态电子} \quad 1 - f(E - E_F) = 1 - \frac{1}{\exp(\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1} = f(E_F - E)$$

Fermi 面上的

对于近自由电子, $E_F = E_F^0 (1 - \frac{\pi^2}{12} (\frac{k_B T}{E_F^0})^2)$

电子内能 $U = \int_0^{+\infty} E f(E) N(E) dE$

则 $G = \frac{dU}{dT} = \frac{d}{dT} \int_0^{+\infty} E f(E) N(E) dE$

$$= \int_0^{+\infty} E N(E) \cdot \frac{d}{dT} \frac{1}{\exp(\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1} dE$$

$$= \int_0^{+\infty} E N(E) \cdot \frac{1}{\exp(\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1} \cdot \frac{(E - E_F)/k_B T^2}{\exp(-\frac{E - E_F}{k_B T}) + 1} dE$$

$$= \int_0^{+\infty} (k_B T^2 + E) N(k_B T^2 + E) \frac{1}{e^{\beta} + 1} \frac{\beta/T}{e^{-\beta} + 1} d(E + k_B T^2)$$

$$0 < E + k_B T^2 < +\infty$$

$$\frac{E}{k_B T^2} < \beta < +\infty$$

$$= k_B \int_{-\infty}^{+\infty} (k_B T^2 + E) N(k_B T^2 + E) \frac{\beta}{(e^{\beta} + 1)(e^{-\beta} + 1)} d\beta \quad \text{奇函数}$$

$$\cong k_B T \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\beta^2}{(e^{\beta} + 1)(e^{-\beta} + 1)} N(E) d\beta + k_B \int_{-\infty}^{+\infty} E \frac{1}{(e^{\beta} + 1)(e^{-\beta} + 1)} N(E) d\beta$$

前项有 $e^{\beta} e^{-\beta}$ 在分子上, 在 β 无穷大时, 积分项迅速降为 0

$$= \frac{\pi^2}{3} k_B N(E_f) (k_B T)$$

对于自由电子 $N(E) = 4\pi V \left(\frac{2m}{h}\right)^{\frac{3}{2}} E^{-\frac{1}{2}}$

$$N_0 = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{8\pi^2}{3} k_F^3, E_f^0 = \frac{(h k_F)^2}{2m}, \text{ 则 } N(E_f^0) = \frac{3}{2} \frac{N_0}{E_f^0}$$

$$\text{则 } C_V = \frac{\pi^2}{3} k_B N(E_f) \cdot k_B T = N_0 \cdot \frac{\pi^2}{2} \left(\frac{k_B T}{E_f^0}\right) k_B$$

而经典理论下的比热, $C_V^{\text{classical}} = \frac{3}{2} N_0 k_B$, 二者相比为 $\frac{k_B T}{E_f^0} \sim 10^{-2} \sim k_B T N(E_f)$

即只有 Fermi 面附近 $k_B T$ 宽度的电子贡献比热

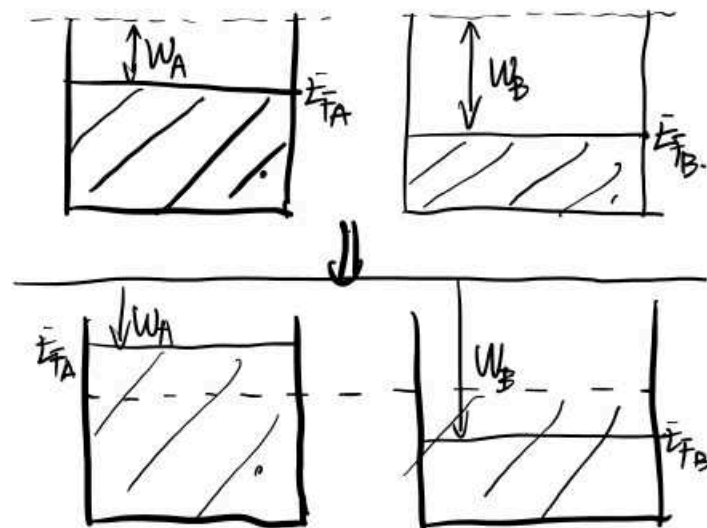
在金属中, 低温下 $C_V^{\text{phonon}} \sim bT^3$, $C_V^{\text{electron}} \sim \gamma T$, 则 $\frac{C_V}{T} \sim T^2$

图像中有 $\frac{C_V}{T^2} = bT + \gamma$, 对截距是 γ , 表征电子比热. 斜率为 b , 表征晶格比热

§2 功函数与接触电势

金属中, 热电子发射电流密度 $j \sim e^{-\frac{W}{k_B T}}$, W 称为功函数

若有 Fermi 能级不同的两金属接触, 会产生电子的转移而产生电势差



Fermi 能级在不同电势的补偿下达到平衡, 则有

$$E'_F = -W_A - eV_A = -W_B - eV_B$$

$$\text{则 } V_A - V_B = \frac{1}{e}(W_B - W_A)$$

这里 V_A 与 V_B 各自的大小取决于两个系属的形状

§3 分布函数和 Boltzmann 方程

Fermi 分布函数 $f(\vec{r}(\mathbf{k}), T)$

从空间内小间隔内长度 $\frac{2\pi V}{(2\pi)^3} \cdot f(\vec{r}(\mathbf{k}), T)$

外电场下, 达到了一个新分布 $\frac{2\pi V}{(2\pi)^3} f(\mathbf{k})$, 若电子速度为 $v(\mathbf{k})$, 则单位体积内电流 $= \frac{2\pi V}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{k}) v(\mathbf{k}) d^3k$, 于是电流密度为 $J = - \frac{2\pi e V}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{k}) v(\mathbf{k}) d^3k$

(1) 电子在电场作用下加速, 则 $\frac{d\mathbf{k}}{dt} = - \frac{e\mathbf{E}}{\hbar}$, 随着时间演化, 从空间内的 Fermi 球或分子平移

(2) 经过一长段时间后, 电子将由于碰撞而失去定向运动, 使得系统趋于一个平衡的平衡态。

两种作用使得电子具有一个有效运动时间 τ

若电子在空间内应当满足守恒连续方程, 则有:

$$\frac{\partial f(\mathbf{k})}{\partial t} + \nabla_{\mathbf{k}} \cdot (f(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{dt}) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial f(\mathbf{k})}{\partial t} = - \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}) \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} \\ = - [\nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k})] \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} - f(\mathbf{k}) \cdot [\nabla_{\mathbf{k}} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt}]$$

$$\text{而 } \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{dt} = \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \left\{ \frac{1}{\hbar} \left[- \hbar \mathbf{E} - \hbar (\nabla_{\mathbf{k}} \psi(\mathbf{k}) \times \mathbf{B}) \right] \right\} \\ = - \frac{e}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} \cdot (\nabla_{\mathbf{k}} \psi(\mathbf{k}) \cdot \mathbf{B})$$

$$= -\frac{\hbar}{\pi} (\vec{k} \times \vec{v}_k) \cdot \vec{B} = 0$$

$$\text{故 } \frac{\partial f(\vec{k}, t)}{\partial t} = -\frac{d\vec{k}}{dt} \cdot \vec{v}_k f(\vec{k}, t)$$

在时间段内从 k 跃迁到 k' 而损失电子数

$$\left[\int_{k'} f(\vec{k}, t) \cdot (1 - f(\vec{k}', t)) \Theta(\vec{k}, \vec{k}') \frac{d\vec{k}'}{(2\pi)^3} \right] \left(2 \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \delta t \right)$$

$$\text{记 } a = \int_{k'} f(\vec{k}, t) \cdot (1 - f(\vec{k}', t)) \Theta(\vec{k}, \vec{k}') \frac{d\vec{k}'}{(2\pi)^3}$$

跃迁, 由于碰撞使得单位时间内从 k 到 k' 的跃迁等于

同样, 在时间段内从 k' 到 k 跃迁电子数

$$\left[\int_k f(\vec{k}', t) [1 - f(\vec{k}, t)] \Theta(\vec{k}', \vec{k}) \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} \right] \left(2 \frac{d\vec{k}'}{(2\pi)^3} \delta t \right)$$

$$\text{记 } b = \int_k f(\vec{k}', t) [1 - f(\vec{k}, t)] \Theta(\vec{k}', \vec{k}) \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3}$$

$$\text{则碰撞项分布函数的改变 } \left(\frac{\partial f(\vec{k}, t)}{\partial t} \right)_{\text{Collision}} = b - a.$$

将漂移项与碰撞项合并起来:

$$\frac{\partial f(\vec{k}, \vec{r}, t)}{\partial t} = -\frac{d\vec{k}}{dt} \cdot \vec{v}_k f(\vec{k}, \vec{r}, t) + (b - a), \text{ 此为 Boltzmann 输运方程}$$

若达到平衡时, 分布函数不依赖于时间. $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 此为定态 Boltzmann 方程

$$\text{在无电场时, 将有 } -\frac{\hbar}{\pi} \vec{k} \cdot \vec{v}_k f(\vec{k}, t) = b - a.$$

§4 弛豫时间近似与电导率公式

$$\text{假定碰撞项具有形式 } b - a = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

$$\text{则} -\frac{\partial}{\partial t} \cdot \nabla_k f(k, t) = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

$$f = f_0 + \frac{\partial f}{\partial t} \tau \approx f_0 + \frac{\partial f}{\partial t} \tau$$

忽略下标，保留上标一项。

$$= f_0 + \frac{\partial f}{\partial t} \tau \cdot \nabla_k f(k) \cdot \frac{\partial f_0}{\partial t}$$

$$= f_0 + \frac{\partial f}{\partial t} \tau \cdot \nabla_k f(k) \cdot \frac{\partial f_0}{\partial t}$$

$$\text{则} \Delta f = f - f_0 = \frac{\partial f}{\partial t} \tau \cdot \nabla_k f(k) \cdot \frac{\partial f_0}{\partial t}$$

$$\text{于是弱场下近似 Boltzmann 方程解} f = f_0 = \frac{\partial f}{\partial t} \tau \cdot \nabla_k f(k) \cdot \frac{\partial f_0}{\partial t}$$

电流密度：

$$\vec{j} = -e \int f \vec{v}(k) \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}$$

$$= -e \int f_0 \vec{v}(k) \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} - e \int f_1 \vec{v}(k) \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}$$

第一项为平衡分布，为0：

$$\vec{j} = -e \int f_1 \vec{v}(k) \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}$$

$$= -e^2 \int \tau \vec{v}(k) (\vec{v}(k) \cdot \vec{E}) \frac{\partial f_0}{\partial t} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}$$

可以改写成张量形式 Ohm 定律：

$$\vec{j}_\alpha = \sum_\beta \sigma_{\alpha\beta} \vec{E}_\beta, \quad \sigma_{\alpha\beta} = -e^2 \int \tau(k) v_\alpha(k) v_\beta(k) \frac{\partial f_0}{\partial t} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3}$$

2. 自由电子气模型 $\epsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, $v_\alpha = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \epsilon(k)}{\partial k_\alpha} = \frac{\hbar k_\alpha}{m}$

在各向同性情况下, $\sigma_{\alpha\beta} = -e^2 \int \left(\frac{\hbar}{m}\right)^2 k_\alpha k_\beta \tau(k) \frac{\partial f_0}{\partial t} \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} = \sigma_{\alpha\alpha}$

(k_x, k_y 为自由子均各球对称)

$$\text{故 } \sigma_0 = \sigma_{11} = \sigma_{22} = \sigma_{33} = \frac{1}{3} (\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33})$$

$$= -\frac{2q^2}{3} \int \left(\frac{\hbar}{m^*}\right)^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \tau(k) \frac{\partial f_0}{\partial E} \cdot \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

$$= \frac{2q^2}{3} \int \left(\frac{\hbar}{m^*}\right)^2 \tau(k) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E}\right) \cdot \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \quad d\mathbf{k} \sim k^2 dk$$

$$= \frac{q^2}{3\pi^2 m^*} \int k^3 \tau(k) \left(-\frac{\partial f_0}{\partial E}\right) dE$$

$$= \frac{q^2}{3\pi^2 m^*} \int k^3 \tau(k) \delta(E - E_F - k_B T) dE$$

$$= \frac{q^2}{m^*} \frac{k_F^3}{3\pi^2} \tau(k_F) \quad , k_F \text{ 为 Fermi 波矢, 温度 } T \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \rho_0 = \frac{3\pi^2 m^*}{q^2 k_F^3} \frac{1}{\tau(k_F)} \quad , \rho_0 \text{ 为电导率, 适用于实验.}$$

$$\text{这时有 } \frac{k_F^3}{3\pi^2} = \frac{N}{V} = n \quad \left(N = \frac{2V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4}{3}\pi k_F^3 \right)$$

$$\text{故 } \sigma_0 = \frac{n q^2 \tau(E_F)}{m^*}$$

这个结果与金属电子论结果相似, 但量级不一样

在这里, $\tau(k_F)$ 可以受到温度的影响

§5 晶格散射对电导

各向同性弹性散射推导出:

$$\frac{1}{\tau(k)} = \int \underbrace{\Theta(\mathbf{R}, \mathbf{k})}_{\text{散射}} \underbrace{(1 - \cos \theta)}_{\text{散射角}} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

$\uparrow$ 散射
 $\uparrow$ 散射角
 $\uparrow$ $\mathbf{k} < \mathbf{R}, \mathbf{k}$

在高温近似下, $\Theta(R, k) = \frac{c^2 k_B T}{4\pi N M \hbar} \int^2 (\epsilon_k) d\epsilon_k$

则 $\frac{1}{\epsilon} = \frac{c^2 k_B T}{4\pi N M \hbar} \int^2 (\epsilon_k) (1 - \exp(-\epsilon_k / k_B T))^{-1} 2\pi \sin y \cdot dy \cdot k^2 \left(\frac{d\epsilon}{dk}\right)^{-1}$

结论是: 高温下, $\epsilon \propto T$, 即温度越高, 热激发越多, 电阻与温度成正比

在低温下, 声子模式密度下降, 而在低温缺陷下, 电阻率下降, 故电阻下降。

若只有声子-声子散射, 则高温下 T 上升, 低温下 T 下降, 然而在低温下

由于有电子-电子散射, 故真实材料应为 T 下降

随温度降低, 电阻变化顺序为 $T \rightarrow T^{\frac{1}{2}} \rightarrow T^2 \rightarrow T^0$ (电子-声子散射, 电子-电子)

Chapter 7 半导体电子论

§1 本征半导体的基本物理概念

无光照以热平衡电子激发到导带

(1) 直接带隙半导体: 价带顶与导带底在 k 空间同一点, 电子可以直接跃迁

(2) 间接 ——: 不在同一点, 故在吸收光子时还需要吸收并发射声子

△本征无吸收透明: 电子-空穴对复合发光

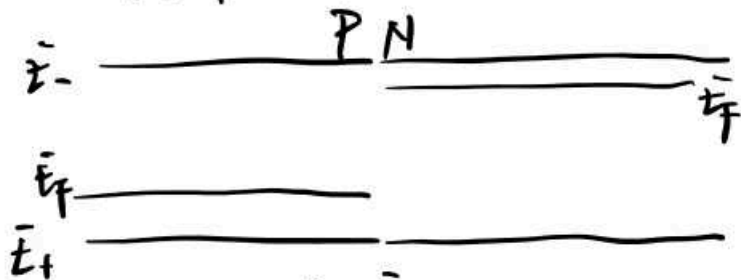
§2 半导体中的杂质

若在半导体中引入杂质，由于杂质电子略低于带底，故很容易激发到导带上，此杂质为施主杂质，电子载流子，为N型半导体。

另外，若杂质能级略高于价带顶，则很容易激发从而在价带产生空穴。此杂质为受主杂质，空穴载流子，为P型半导体。

§3 PN结

· P-N型半导体连接。



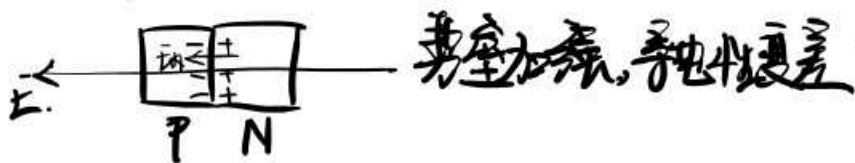
电子浓度 $n = N e^{-\frac{E_i - E_F}{kT}}$, 空穴浓度 $p = N_i e^{-\frac{E_F - E_i}{kT}}$

说明PN结会产生接触电势差 V_0

① PN结加正向电压



② 加反向：



$$\begin{cases} \text{正向电流} \\ j_+ = j_0 (e^{\frac{qV}{kT}} - 1) \\ j_- = j_0 (1 - e^{\frac{qV}{kT}}) \end{cases}$$